Informatik 09 - Tabellenkalkulation

Informatik 09 - Tabellenkalkulation

Stunde 1+2
BYCS Drive
Excel Werbung
Tabellenkalkulation

Stunde 3+4
Formeln und Parameter
Excel-Werbung erweitert mit Formeln
Absolute und relative Zellbezüge

Stunde 5+6
Formeln mit Diagrammen darstellen
Exkurs: Abstraktionsebenen
Der Weg der Daten

Stunde 7+8
Datenflussdiagramm
Funktionen und Stelligkeit
Getränkekalkulation

Stunde 9+10
Datenfluss-Puzzle
Verkettung von Funktionen

Stunde 11+12
Übung: Funktionale Modellierung
Umsetzung der DFDs als Tabelle

Stunde 13+14
Wenn-Dann-Funktion
Wenn-Dann-Funktion
Einkaufstabelle filtern
Daten filtern

Zusatz
Optional: Übung Notentabelle

Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Zusatz

BYCS Drive

1. Öffne `drive.bycs.de` im Internetbrowser und melde dich mit deinen BYCS/Mebis Logindaten an.
2. Erstelle einen in deinem persönlichen Bereich einen neuen Ordner mit Name Informatik_09.
3. Wenn du in diesem Ordner auf +Neu klickst kannst du neue Dateien (z.B. Kalkulationstabellen) erstellen. WICHTIG: Achte darauf, die Dateiendung (nach dem Punkt, z.B. .xlsx), nicht zu verändern!

Excel Werbung

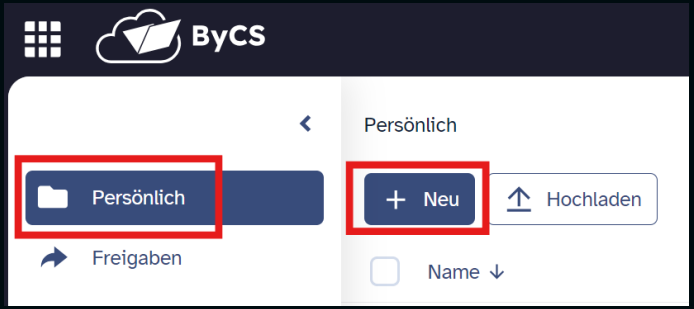
1. Schau das Video unter: `mebis.link/inf9_excel-werbung`
2. Erstelle in BYCS-Drive eine neue Kalkulationstabelle 01_ExcelWerbung.xlsx
3. Baue die Tabelle aus dem Video mit den exakt gleichen Schritten in BYCS Drive nach!
4. Füge deiner Tabelle ein Diagramm hinzu, das die Quartalszahlen grafisch darstellt.
5. Stellt die Tabelle tatsächlich eine Wachstumsrate von 10% von Quartal zu Quartal dar?
6. Falls nein, wie könnte man die Einträge so ändern, dass automatisch 10% Wachstumsrate berechnet werden?

Tabellenkalkulation

In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der `Tabellenblätter` erfasst und mithilfe von Formeln verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige Adresse. Diese besteht aus Buchstaben (`Spalten`) und Zahlen (`Zeilen`). Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Spreadsheets.

BYCS Drive

1. Öffne `drive.bycs.de` im Internetbrowser und melde dich mit deinen BYCS/Mebis Logindaten an.
2. Erstelle einen in deinem persönlichen Bereich einen neuen Ordner mit Name **Informatik_09**
3. Wenn du in diesem Ordner auf **+Neu** klickst kannst du neue Dateien (z.B. Kalkulationstabellen) erstellen. **WICHTIG:** Achte darauf, die Dateiendung (nach dem Punkt, z.B. **.xlsx**), nicht zu verändern!



Excel Werbung

Lsg

1. Schau das Video unter: `mebis.link/inf9_excel-werbung`
2. Erstelle in BYCS-Drive eine neue Kalkulationstabelle **01_ExcelWerbung.xlsx**
3. Baue die Tabelle aus dem Video mit den exakt gleichen Schritten in BYCS-Drive nach!
4. Füge deiner Tabelle ein Diagramm hinzu, das die Quartalszahlen grafisch darstellt.
5. Stellt die Tabelle tatsächlich eine Wachstumsrate von 10% von Quartal zu Quartal dar?
6. Falls nein, wie könnte man die Einträge so ändern, dass automatisch 10% Wachstumsrate berechnet werden?

Tabellenkalkulation

In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der erfasst und mithilfe von **Formeln** verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige **Adresse**. Diese besteht aus **Buchstaben ( ) und Zahlen ( )**. Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Spreadsheets.

Tabellenkalkulation

In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der Tabellenblätter erfasst und mithilfe von **Formeln** verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige **Adresse**. Diese besteht aus **Buchstaben ( ) und Zahlen ( )**. Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Spreadsheets.

Tabellenkalkulation

In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der **Tabellenblätter** erfasst und mithilfe von **Formeln** verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige **Adresse**. Diese besteht aus **Buchstaben (Spalten) und Zahlen ( )**. Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Spreadsheets.

Tabellenkalkulation

In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der **Tabellenblätter** erfasst und mithilfe von **Formeln** verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige **Adresse**. Diese besteht aus **Buchstaben (Spalten) und Zahlen (Zeilen)**. Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Spreadsheets.

Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Zusatz

BYCS Drive

1. Öffne `drive.bycs.de` im Internetbrowser und melde dich mit deinen BYCS/Mebis Logindaten an.
2. Erstelle einen in deinem persönlichen Bereich einen neuen Ordner mit Name Informatik_09
3. Wenn du in diesem Ordner auf +Neu klickst kannst du neue Dateien (z.B. Kalkulationstabellen) erstellen. WICHTIG: Achte darauf, die Dateiendung (nach dem Punkt, z.B. .xlsx), nicht zu verändern!

Excel Werbung

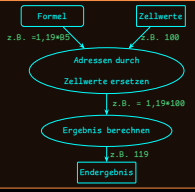
1. Schau das Video unter: `mebis.link/inf9_excel-werbung`
2. Erstelle in BYCS-Drive eine neue Kalkulationstabelle 01_ExcelWerbung.xlsx
3. Baue die Tabelle aus dem Video mit den exakt gleichen Schritten in BYCS-Drive nach!
4. Füge deiner Tabelle ein Diagramm hinzu, das die Quartalszahlen grafisch darstellt.
5. Stellt die Tabelle tatsächlich eine Wachstumsrate von 10% von Quartal zu Quartal dar?
6. Falls nein, wie könnte man die Einträge so ändern, dass automatisch 10% Wachstumsrate berechnet werden?

Tabellenkalkulation

In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der `Tabellenblätter` erfasst und mithilfe von Formeln verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige Adresse. Diese besteht aus Buchstaben (`Spalten`) und Zahlen (`Zeilen`). Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Spreadsheets.

Formeln und Parameter

`Formeln` berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem `Gleichheitszeichen (=)` gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die Grundrechenarten werden dargestellt als: `+` `-` `*` `/`
In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:



Excel-Werbung erweitert mit Formeln

1. Öffne deine Excel-Datei von letzter Stunde und lege mit dem + am unteren Rand ein neues Tabellenblatt an.
2. Führt die Schritte wie im Video aus, jedoch nur bis zu den Werten der 1. Spalte
3. Vervollständigt die Tabelle so, dass die Wachstumsrate (bisher 10%) in einer eigenen Zelle gespeichert und von euren Formeln verwendet wird.
4. Überlegt auch ein System, um die Art der Zelle optisch hervorzuheben, und setzt dies in eurer Tabelle um. Tragt hierfür zunächst jede Art in eine eigene Zelle ein und hebt auch diese Zellen entsprechend hervor. Die Tabelle hat diese Zellarten: Beschriftung, Eingabewert, automatische Berechnung (=Formel)

Absolute und relative Zellbezüge

Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem `relativen` Zellbezug. Möchte man dies verhindern, setzt man ein `$`-Symbol vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem `absoluten` Zellbezug. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	`=B3 + D5`
Spalte absolut Zeile relativ	= $A1 + C3	`=$A3 + D5`
Spalte relativ Zeile absolut	= A$1 + C3	`=B$1 + D5`
absolut	= $A$1 + C3	`=$A$1 + D5`

Formeln und Parameter

berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: , , ,

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter

Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: , , ,

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter

`Formeln` berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem `Gleichheitszeichen (=)` gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: , , ,

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter

Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , , ,

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter

`Formeln` berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem `Gleichheitszeichen (=)` gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: `+` , `-` , ,

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter

`Formeln` berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem `Gleichheitszeichen (=)` gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: `+` , `-` , `*` ,

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter

`Formeln` berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem `Gleichheitszeichen (=)` gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: `+` , `-` , `*` , `/`

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter

`Formeln` berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem `Gleichheitszeichen (=)` gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: `+` , `-` , `*` , `/`

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

`Formel`

Formeln und Parameter

Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formel

z.B. =1,19*B5

Formeln und Parameter

`Formeln` berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem `Gleichheitszeichen (=)` gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: `+` , `-` , `*` , `/`

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

`Formel`

`z.B. =1,19*B5`

`Zellwerte`

Formeln und Parameter

`Formeln` berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem `Gleichheitszeichen (=)` gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: `+` , `-` , `*` , `/`

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formel	Zellwerte
z.B. =1,19*B5	z.B. 100

Formeln und Parameter

Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formel

z.B. =1,19*B5

Zellwerte

z.B. 100

Endergebnis

Formeln und Parameter

Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formel

z.B. =1,19*B5

Zellwerte

z.B. 100

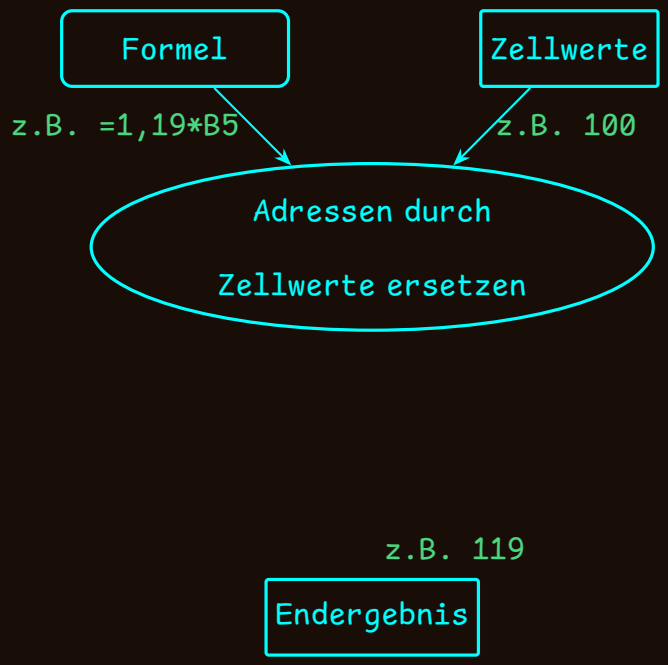
z.B. 119

Endergebnis

Formeln und Parameter

Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem Gleichheitszeichen (=) gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: + , - , * , /

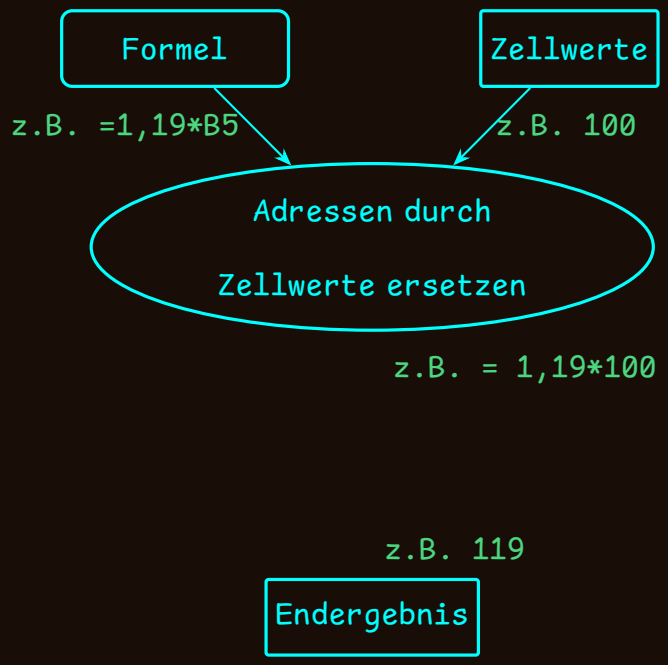
In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:



Formeln und Parameter

Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem Gleichheitszeichen (=) gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: + , - , * , /

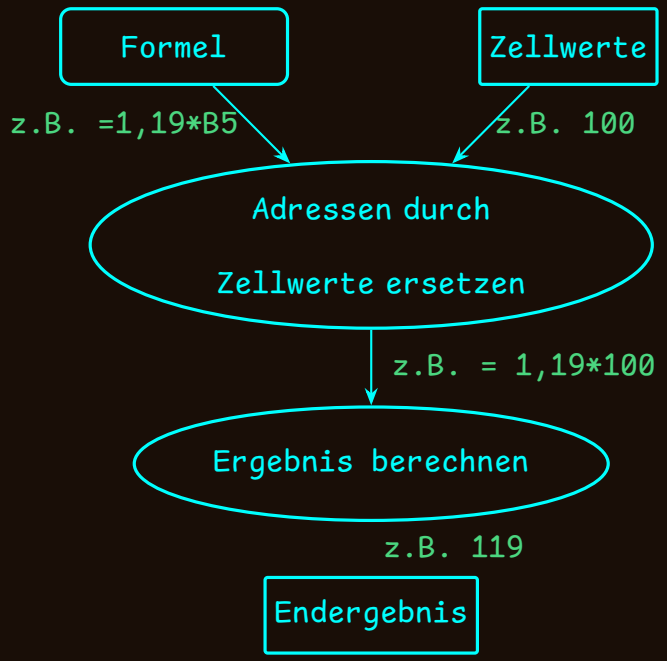
In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:



Formeln und Parameter

Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem Gleichheitszeichen (=) gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: + , - , * , /

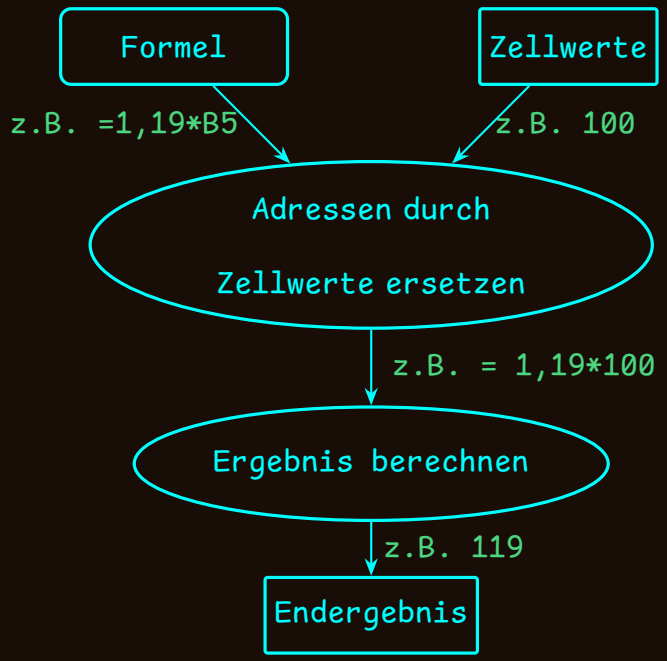
In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:



Formeln und Parameter

Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem Gleichheitszeichen (=) gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: + , - , * , /

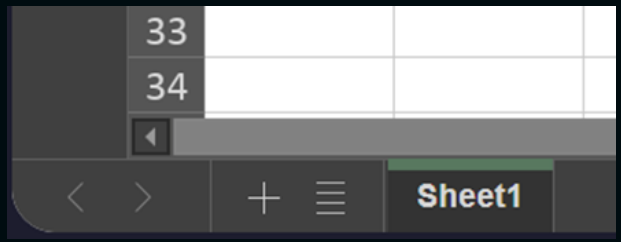
In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:



Excel-Werbung erweitert mit Formeln

Lsg Vorlage

1. Öffne deine Excel-Datei von letzter Stunde und lege mit dem + am unteren Rand ein neues Tabellenblatt an.
2. Führt die Schritte wie im Video aus, jedoch nur bis zu den Werten der 1. Spalte
3. Vervollständigt die Tabelle so, dass die Wachstumsrate (bisher 10%) in einer eigenen Zelle gespeichert und von euren Formeln verwendet wird.
4. Überlegt euch ein System, um die Art der Zelle optisch hervorzuheben, und setzt dies in eurer Tabelle um. Tragt hierfür zunächst jede Art in eine eigene Zelle ein und hebt auch diese Zellen entsprechend hervor. Die Tabelle hat diese Zellarten: **Beschriftung**, **Eingabewert**, **automatische Berechnung (=Formel)**



Absolute und relative Zellbezüge

Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **Zellbezug**.
Möchte man dies verhindern, setzt man ein **$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	
Spalte absolut Zeile relativ	= $A1 + C3	
Spalte relativ Zeile absolut	= A$1 + C3	
absolut	= $A$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge

Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**. Möchte man dies verhindern, setzt man ein **$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	
Spalte absolut Zeile relativ	= $A1 + C3	
Spalte relativ Zeile absolut	= A$1 + C3	
absolut	= $A$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge

Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**. Möchte man dies verhindern, setzt man ein **$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	
Spalte absolut Zeile relativ	= $A1 + C3	
Spalte relativ Zeile absolut	= A$1 + C3	
absolut	= $A$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge

Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**. Möchte man dies verhindern, setzt man ein **$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	=B3 + D5
Spalte absolut Zeile relativ	= $A1 + C3	
Spalte relativ Zeile absolut	= A$1 + C3	
absolut	= $A$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge

Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**. Möchte man dies verhindern, setzt man ein **$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	=B3 + D5
Spalte absolut Zeile relativ	= $A1 + C3	=$A3 + D5
Spalte relativ Zeile absolut	= A$1 + C3	
absolut	= $A$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge

Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen** **Zellbezug**. Möchte man dies verhindern, setzt man ein **$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten** **Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	=B3 + D5
Spalte absolut Zeile relativ	= $A1 + C3	=$A3 + D5
Spalte relativ Zeile absolut	= A$1 + C3	=B$1 + D5
absolut	= $A$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge

Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**. Möchte man dies verhindern, setzt man ein **$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	=B3 + D5
Spalte absolut Zeile relativ	= $A1 + C3	=$A3 + D5
Spalte relativ Zeile absolut	= A$1 + C3	=B$1 + D5
absolut	= $A$1 + C3	=$A$1 + D5

Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

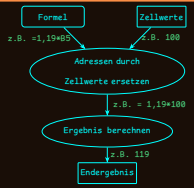
Stunde 13+14

Zusatz

Formeln und Parameter

Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die Grundrechenarten werden dargestellt als: + , - , * , /

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:



Excel-Werbung erweitert mit Formeln

1. Öffne deine Excel Datei von letzter Stunde und lege mit dem + am unteren Rand ein neues Tabellenblatt an.
2. Führt die Schritte wie im Video aus, jedoch nur bis zu den Werten der 1. Spalte
3. Vervollständigt die Tabelle so, dass die Wachstumsrate (bisher 10%) in einer eigenen Zelle gespeichert und von euren Formeln verwendet wird.
4. Überlegt euch ein System, um die Art der Zelle optisch hervorzuheben, und setzt dies in eurer Tabelle um. Tragt hierfür zunächst jede Art in eine eigene Zelle ein und hebt auch diese Zellen entsprechend hervor. Die Tabelle hat diese Zellarten: Beschriftung, Eingabewert, automatische Berechnung (=Formel)

Absolute und relative Zellbezüge

Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen** Zellbezug. Möchte man dies verhindern, setzt man ein $-Symbol vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten** Zellbezug. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

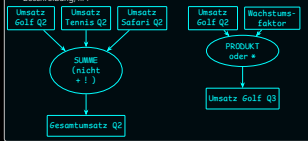
Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	=B3 + D5
Spalte absolut Zeile relativ	= $A1 + C3	=$A3 + D5
Spalte relativ Zeile absolut	= A$1 + C3	=B$1 + D5
absolut	= $A$1 + C3	=$A$1 + D5

Formeln mit Diagrammen darstellen

Diagramme wie im ersten Hefteintrag, die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe darstellen, nennt man Datenflussdiagramm.

- Zeichne für eine Wachstumsberechnung und eine Summe aus deiner Tabelle je ein Datenflussdiagramm.
- Überlege dabei: Wie stellst du die Daten dar und wieso?Zum Beispiel als konkreten Wert, als Zelladresse, als Beschreibung, ... ?



Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man **Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)**.
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen **Abstraktionsebenen**. In einem Modell (**= Abbild der Realität, z.B. als Diagramm**) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
3630€	=E5 * $C$3	=GolfQ2 * Wachstumsfak.	Umsatz Golf Q3

Der Weg der Daten

1. Öffne im Browser Orinoco: klassenkarte.de/oo/
2. Aus der linken Spalte benötigen wir die Elemente Eingabe, Funktion, Ausgabe und Datenfluss.
3. Wähle zwei verschiedene Formelfelder deiner Tabelle aus und erstelle ein Diagramm mit den genannten Elementen, das darstellt, welche Daten in die Berechnung einfließen, welche ausgegeben werden und was für eine Berechnung durchgeführt wird.
4. Erstellt möglichst viele Diagramme auf verschiedenen Abstraktionsebenen.

Ein paar Beispiele für eine Zelle. Es gibt natürlich seehr viele Möglichkeiten.

Formeln mit Diagrammen darstellen

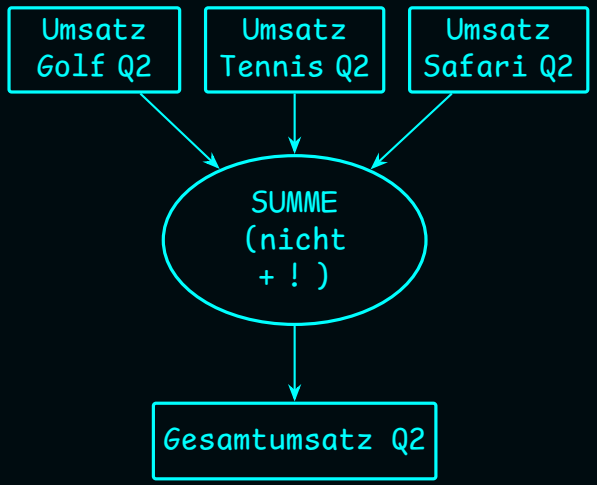
Diagramme wie im ersten Hefteintrag, die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe darstellen, nennt man Datenflussdiagramm.

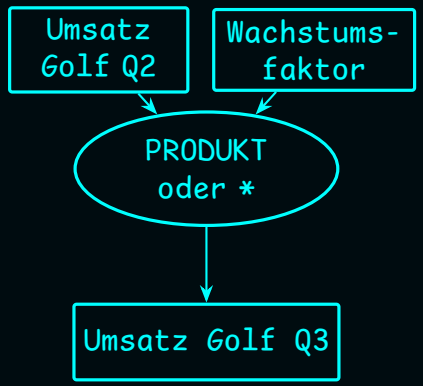
- Zeichne für eine Wachstumsberechnung und eine Summe aus deiner Tabelle je ein Datenflussdiagramm.
- Überlege dabei: Wie stellst du die Daten dar und wieso?
  Zum Beispiel als konkreten Wert, als Zelladresse, als Beschreibung, ... ?

Formeln mit Diagrammen darstellen

Diagramme wie im ersten Hefteintrag, die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe darstellen, nennt man Datenflussdiagramm.

- Zeichne für eine Wachstumsberechnung und eine Summe aus deiner Tabelle je ein Datenflussdiagramm.
- Überlege dabei: Wie stellst du die Daten dar und wieso?
  Zum Beispiel als konkreten Wert, als Zelladresse, als Beschreibung, ... ?





Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man .
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen . In einem Modell ( ) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung

Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man `Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)` .
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen . In einem Modell ( ) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung

Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man `Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)`.
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen `Abstraktionsebenen`. In einem Modell ( ) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung

Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man `Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)`.
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen `Abstraktionsebenen`. In einem Modell (`= Abbild der Realität, z.B. als Diagramm`) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung

Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man `Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)`.
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen `Abstraktionsebenen`. In einem Modell (`= Abbild der Realität, z.B. als Diagramm`) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
`3630€`			

Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man `Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)`.
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen `Abstraktionsebenen`. In einem Modell (`= Abbild der Realität, z.B. als Diagramm`) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
3630€	=E5 * $C$3		

Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man `Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)`.
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen `Abstraktionsebenen`. In einem Modell (`= Abbild der Realität, z.B. als Diagramm`) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
3630€	=E5 * $C$3	=GolfQ2 * Wachstumsfak.	

Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man `Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)`.
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen `Abstraktionsebenen`. In einem Modell (`= Abbild der Realität, z.B. als Diagramm`) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
3630€	=E5 * $C$3	=GolfQ2 * Wachstumsfak.	Umsatz Golf Q3

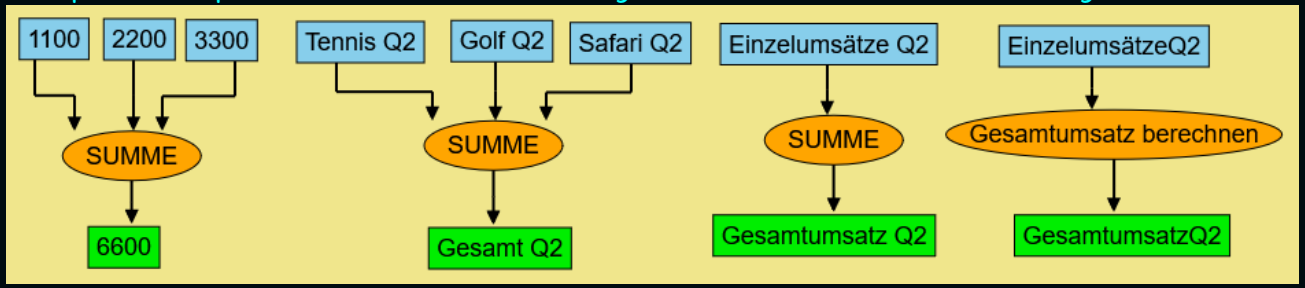
Der Weg der Daten

1. Öffne im Browser Orinoco: `klassenkarte.de/oo/`
2. Aus der linken Spalte benötigen wir die Elemente **Eingabe, Funktion, Ausgabe und Datenfluss**.
3. Wähle zwei verschiedene Formelfelder deiner Tabelle aus und erstelle ein Diagramm mit den genannten Elementen, das darstellt, welche Daten in die Berechnung einfließen, welche ausgegeben werden und was für eine Berechnung durchgeführt wird.
4. Erstellt möglichst viele Diagramme auf verschiedenen Abstraktionsebenen.

Der Weg der Daten

1. Öffne im Browser Orinoco: `klassenkarte.de/oo/`
2. Aus der linken Spalte benötigen wir die Elemente **Eingabe, Funktion, Ausgabe und Datenfluss**.
3. Wähle zwei verschiedene Formelfelder deiner Tabelle aus und erstelle ein Diagramm mit den genannten Elementen, das darstellt, welche Daten in die Berechnung einfließen, welche ausgegeben werden und was für eine Berechnung durchgeführt wird.
4. Erstellt möglichst viele Diagramme auf verschiedenen Abstraktionsebenen.

Ein paar Beispiele für eine Zelle. Es gibt natürlich seehr viele Möglichkeiten.



Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

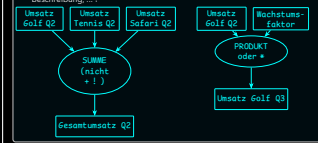
Stunde 13+14

Zusatz

Formeln mit Diagrammen darstellen

Diagramme wie im ersten Hefteintrag, die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe darstellen, nennt man Datenflussdiagramm.

- Zeichne für eine Wachstumsberechnung und eine Summe aus deiner Tabelle je ein Datenflussdiagramm.
- Überlege dabei: Wie stellst du die Daten dar und wieso?Zum Beispiel als konkreten Wert, als Zelladresse, als Beschreibung, ... ?



Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man `Abstrektion (Trennung von Konzept und Umsetzung)`
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen Abstraktionsebenen . In einem Modell (`= Abbild der Realität, z.B. als Diagramm`) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
`3630€`	`=E5 * $C$3`	`=GolfQ2 * Wachstumsfak.`	`Umsatz Golf Q3`

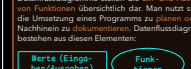
Der Weg der Daten

1. Öffne im Browser Orinoco: `klassenkarte.de/oo/`
2. Aus der linken Spalte benötigen wir die Elemente Eingabe, Funktion, Ausgabe und Datenfluss.
3. Wähle zwei verschiedene Formelfelder deiner Tabelle aus und erstelle ein Diagramm mit den genannten Elementen, das darstellt, welche Daten in die Berechnung einfließen, welche ausgegeben werden und was für eine Berechnung durchgeführt wird.
4. Erstellt möglichst viele Diagramme auf verschiedenen Abstraktionsebenen.

`Ein paar Beispiele für eine Zelle. Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten.`

Datenflussdiagramm

Datenflussdiagramme stellen die Ein- und Ausgaben von Funktionen übersichtlich dar. Man nutzt sie, um die Umsetzung eines Programms zu planen oder im Nachhinein zu dokumentieren. Datenflussdiagramme bestehen aus diesen Elementen:



Schema eines DFDs mit Platzhaltern:

Funktionen und Stelligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= `Parameter`) und genau eine Ausgabe (= `Rückgabewert`).
Besitzt eine Funktion einen Parameter heißt sie `einstellig` , bei zwei Parametern `zweistellig` usw. Gewöhnliche Rechenoperationen sind `zweistellige` Funktionen. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann beliebig vielstellig.
Einzelne Parameter trennt man mit Semikolon, alle Zellen innerhalb eines Bereichs gibt man mit Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle an. Zum Beispiel:

`= A1 + B1 + C1 + D1 = SUMME(A1;B1;C1;D1) = SUMME(A1:D1)`

Getränkekalkulation

Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1,A2,B1,B2 - manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft `(oben als Dateianhang)`
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung pro Schritt ein Datenflussdiagramm (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
   - Fährt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschriftung) ein.
   - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?
`z.B. Besserer Überblick, Aufbau einer Intuition für den Kontext, geringere Gefahr vor lauter Syntax den Überblick zu verlieren, 'Divide-and-Conquer', erst Planen, dann Umsetzen reduziert Fehler`

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?
`aussagekräftige Namen für Werte auch ohne den Kontext zu kennen, beschreibende Funktionsnamen statt nur Rechenoperationen, …`

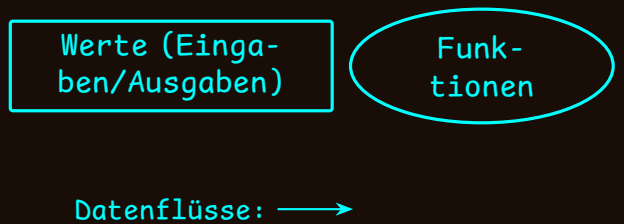
Datenflussdiagramm

Datenflussdiagramme stellen die **Ein- und Ausgaben von Funktionen** übersichtlich dar. Man nutzt sie, um die Umsetzung eines Programms zu **planen oder** im Nachhinein zu **dokumentieren**. Datenflussdiagramme bestehen aus diesen Elementen:

Schema eines DFDs mit Platzhaltern:

Datenflussdiagramm

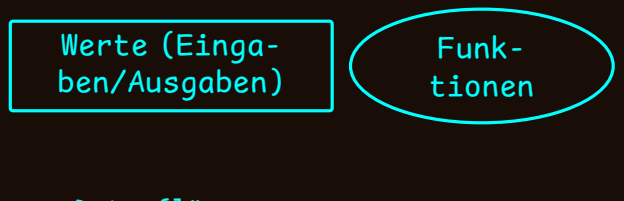
Datenflussdiagramme stellen die **Ein- und Ausgaben von Funktionen** übersichtlich dar. Man nutzt sie, um die Umsetzung eines Programms zu **planen oder** im Nachhinein zu **dokumentieren**. Datenflussdiagramme bestehen aus diesen Elementen:



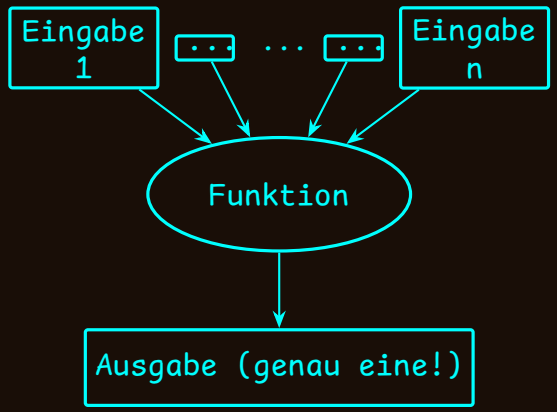
Schema eines DFDs mit Platzhaltern:

Datenflussdiagramm

Datenflussdiagramme stellen die **Ein- und Ausgaben von Funktionen** übersichtlich dar. Man nutzt sie, um die Umsetzung eines Programms zu **planen oder** im Nachhinein zu **dokumentieren**. Datenflussdiagramme bestehen aus diesen Elementen:



Schema eines DFDs mit Platzhaltern:



Funktionen und Stelligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (=) und genau eine Ausgabe (=).
Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie , bei **zwei** Parametern usw.
Gewöhnliche **Rechenoperationen sind** **Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.
Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= `Parameter`) und genau eine Ausgabe (=).
Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie , bei **zwei** Parametern usw.
Gewöhnliche **Rechenoperationen sind** **Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.
Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= `Parameter`) und genau eine Ausgabe (= `Rückgabewert`).
Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie , bei **zwei** Parametern usw.
Gewöhnliche **Rechenoperationen sind** **Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.
Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= `Parameter`) und genau eine Ausgabe (= `Rückgabewert`).
Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie `einstellig` , bei **zwei** Parametern usw.
Gewöhnliche **Rechenoperationen sind** **Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.
Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= `Parameter`) und genau eine Ausgabe (= `Rückgabewert`).
Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie `einstellig` , bei **zwei** Parametern `zweistellig` usw. Gewöhnliche **Rechenoperationen sind Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.
Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= `Parameter`) und genau eine Ausgabe (= `Rückgabewert`).
Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie `einstellig` , bei **zwei** Parametern `zweistellig` usw. Gewöhnliche **Rechenoperationen sind** `zweistellige` **Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.
Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= `Parameter`) und genau eine Ausgabe (= `Rückgabewert`).
Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie `einstellig` , bei **zwei** Parametern `zweistellig` usw. Gewöhnliche **Rechenoperationen sind** `zweistellige` **Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.
Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

```
= A1 + B1 + C1 + D1 = SUMME(A1;B1;C1;D1) = SUMME(A1:D1)
```

Getränkekalkulation

Vorlage

Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1,A2,B1,B2 - manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung **pro Schritt ein Datenflussdiagramm** (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
   - Färbt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschriftung) ein.
   - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?

Getränkekalkulation

Vorlage

Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1,A2,B1,B2 - manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft `(oben als Dateianhang)`
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung **pro Schritt ein Datenflussdiagramm** (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
   - Färbt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschriftung) ein.
   - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?

Getränkekalkulation

Vorlage

Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1,A2,B1,B2 - manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft `(oben als Dateianhang)`
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung **pro Schritt ein Datenflussdiagramm** (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
   - Färbt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschriftung) ein.
   - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?

`z.B. Besserer Überblick, Aufbau einer Intuition für den Kontext, geringere Gefahr vor lauter Syntax den Überblick zu verlieren, 'Divide-and-Conquer', erst Planen, dann Umsetzen reduziert Fehler`

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?

Getränkekalkulation

Vorlage

Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1,A2,B1,B2 - manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft `(oben als Dateianhang)`
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung **pro Schritt ein Datenflussdiagramm** (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
   - Färbt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschriftung) ein.
   - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?

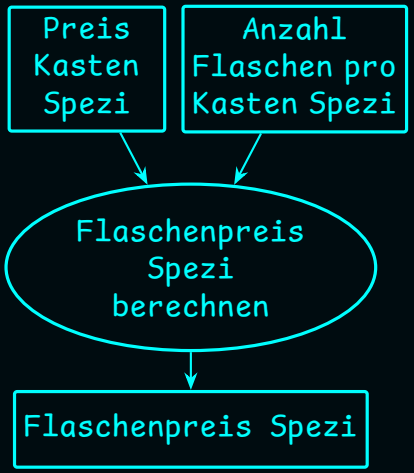
`z.B. Besserer Überblick, Aufbau einer Intuition für den Kontext, geringere Gefahr vor lauter Syntax den Überblick zu verlieren, 'Divide-and-Conquer', erst Planen, dann Umsetzen reduziert Fehler`

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?

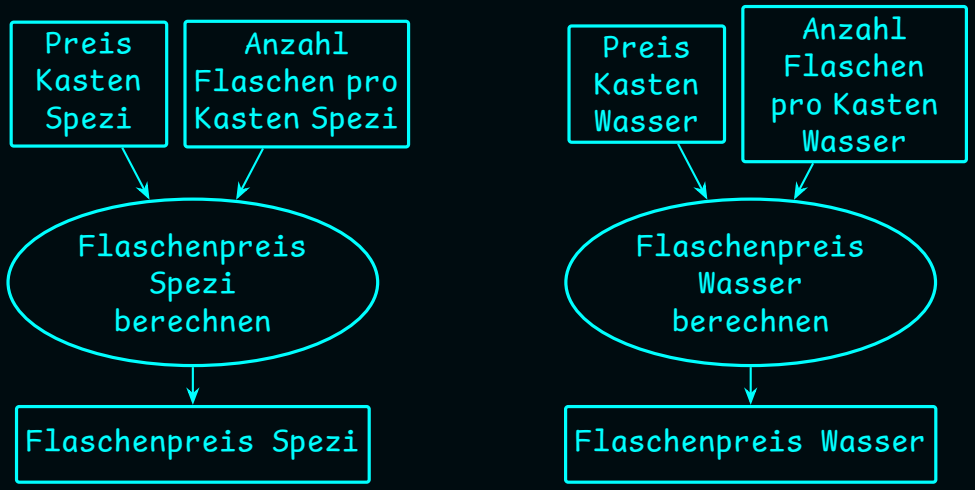
`aussagekräftige Namen für Werte auch ohne den Kontext zu kennen, beschreibende Funktionsnamen statt nur Rechenoperationen, …`

Getränkekalkuation A1

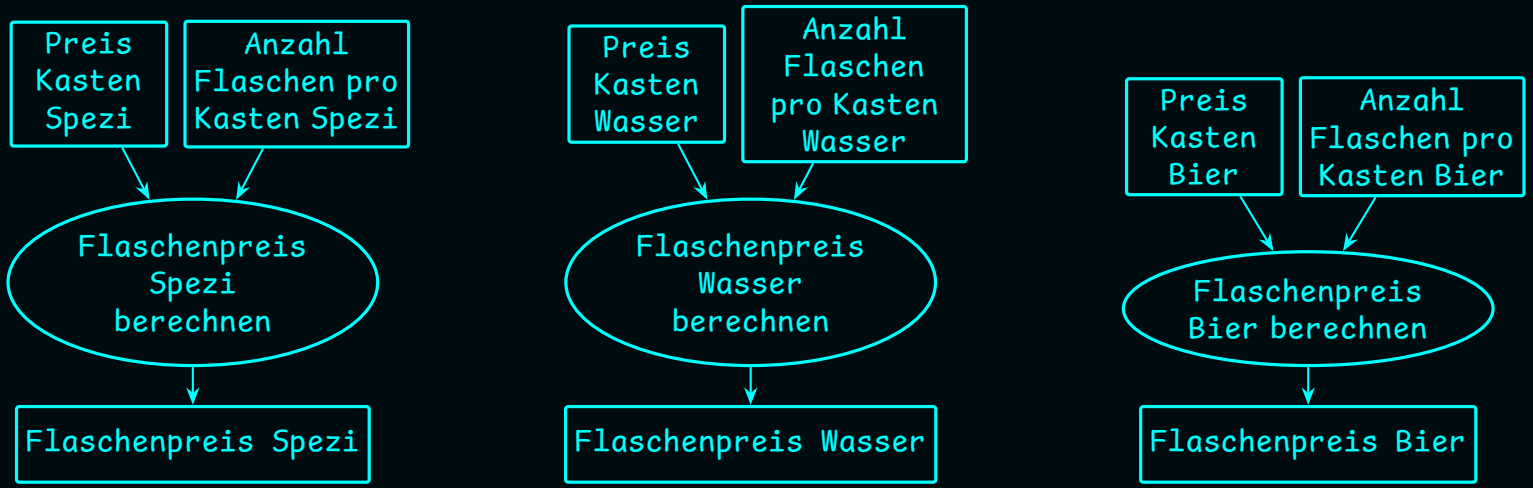
Getränkekalkuation A1



Getränkekalkuation A1

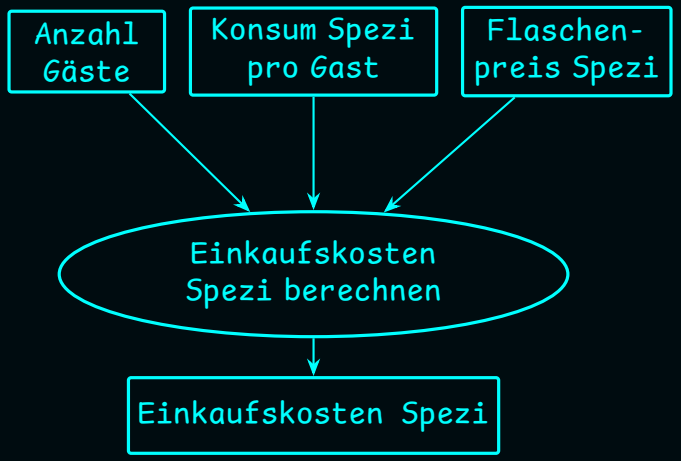


Getränkekalkuation A1

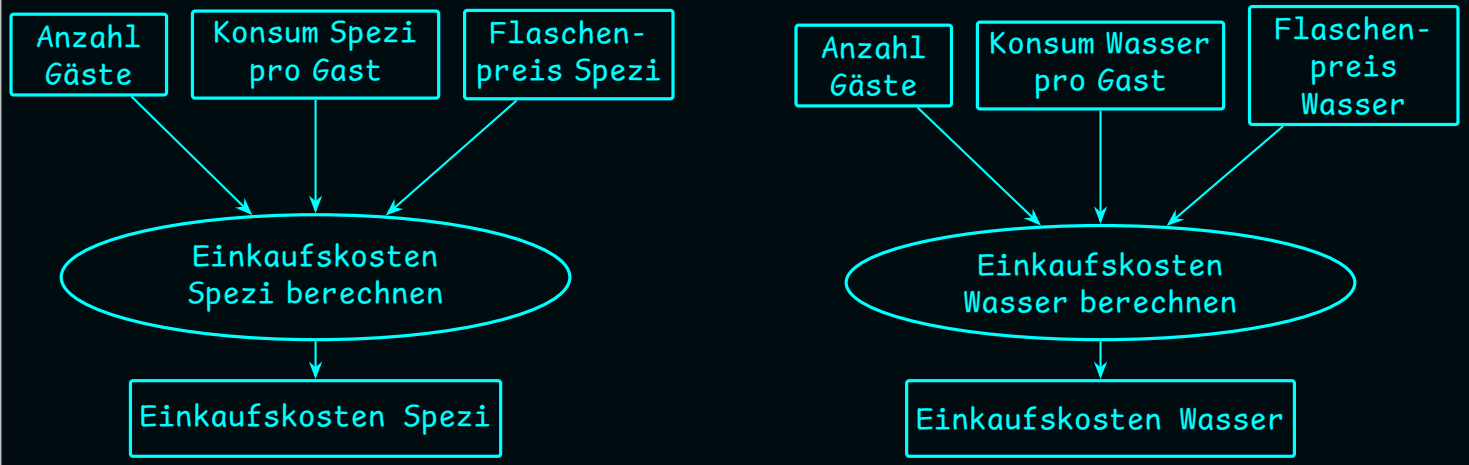


Getränkekalkuation A2

Getränkekalkuation A2

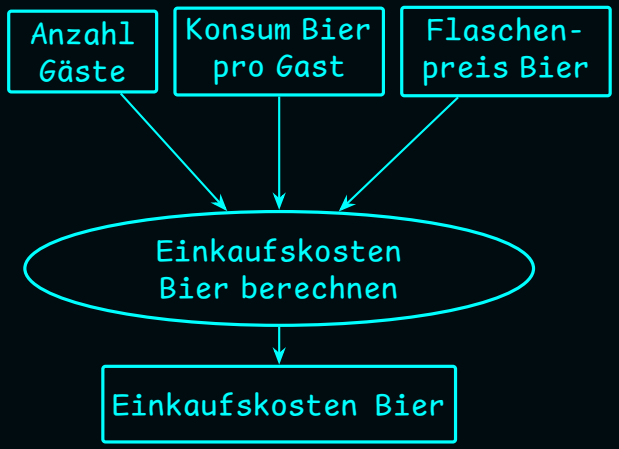


Getränkekalkuation A2

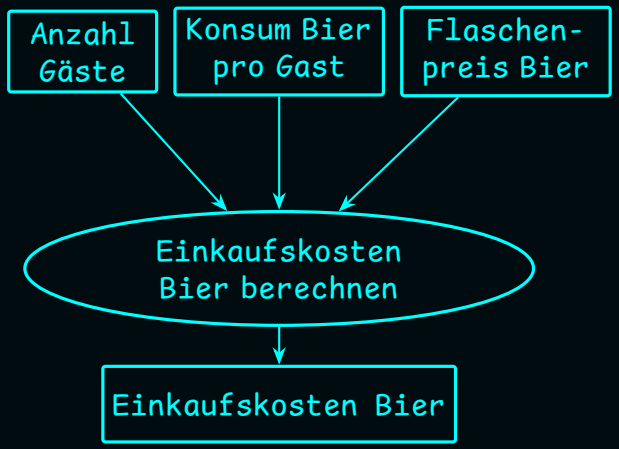


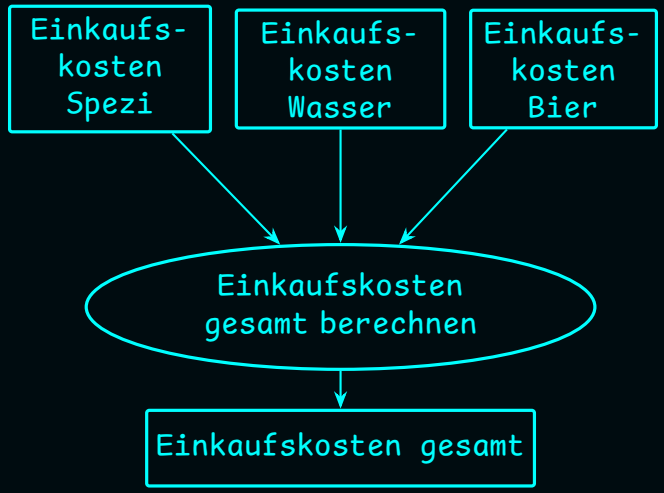
Getränkekalkuation A2 (2)

Getränkekalkuation A2 (2)



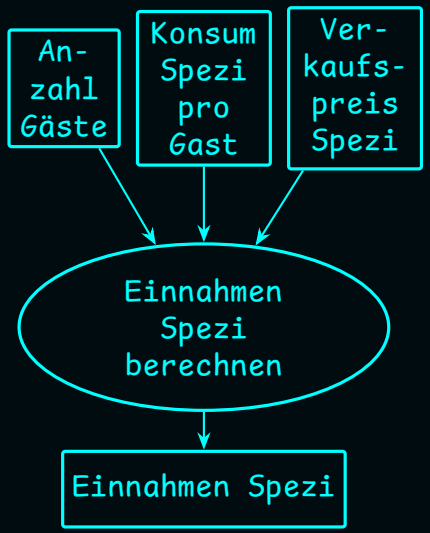
Getränkekalkuation A2 (2)



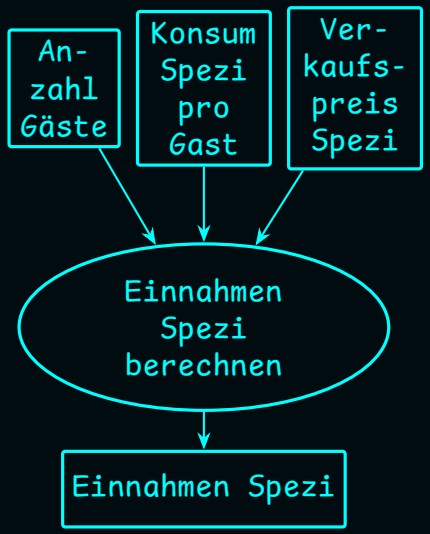


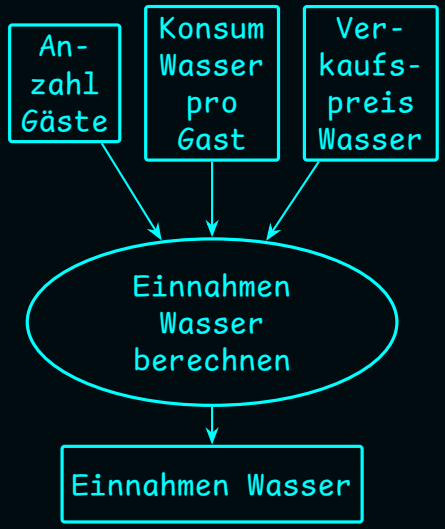
Getränkekalkuation B1

Getränkekalkuation B1

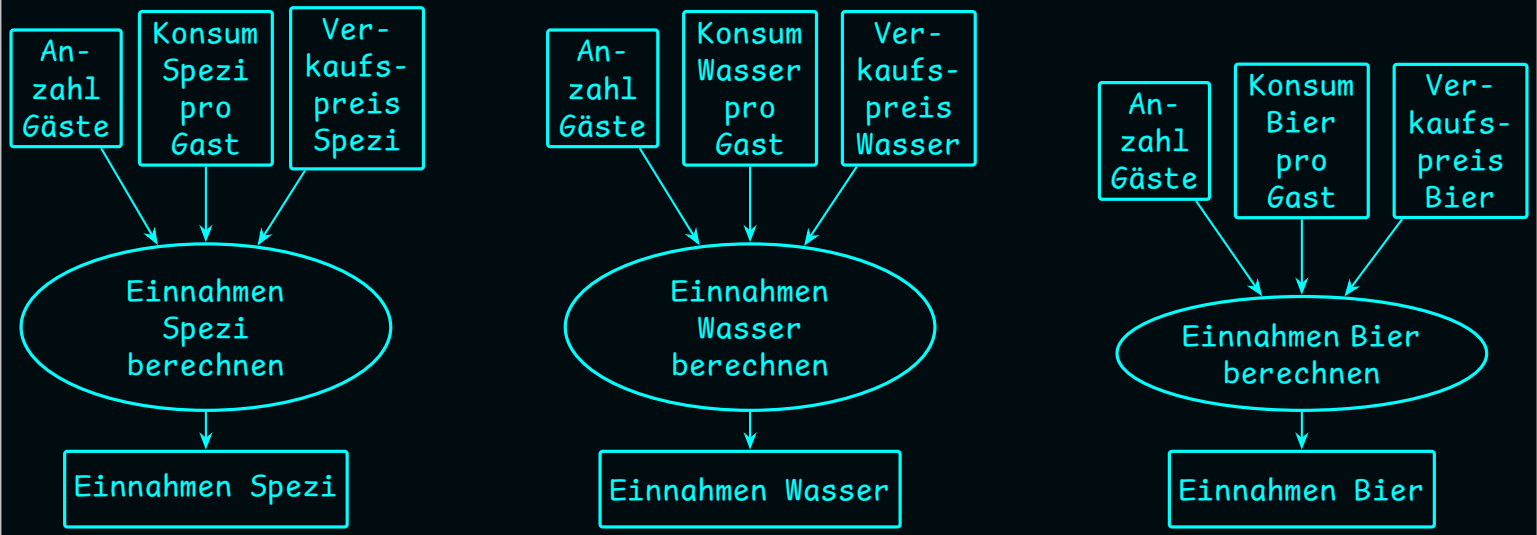


Getränkekalkuation B1



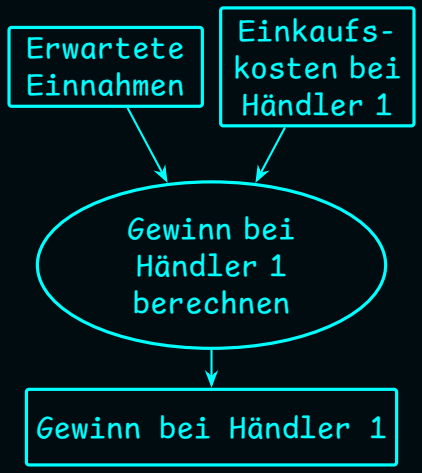


Getränkekalkuation B1

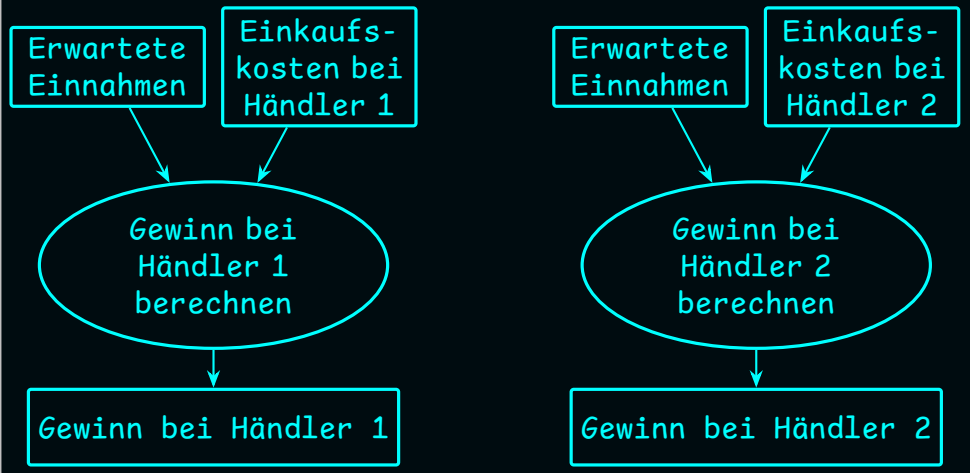


Getränkekalkuation B2

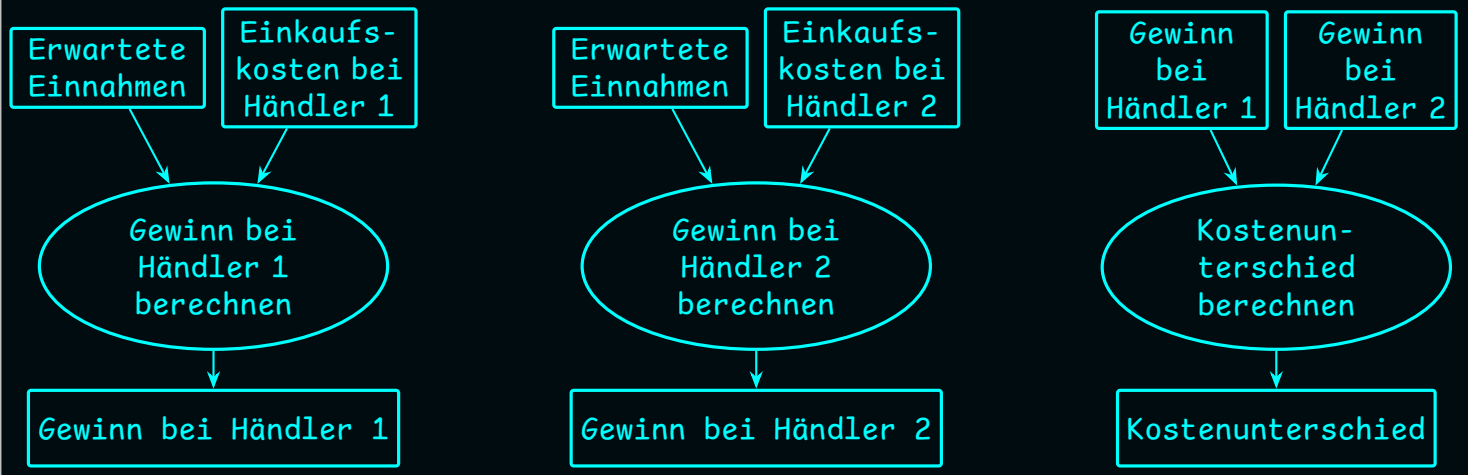
Getränkekalkuation B2



Getränkekalkuation B2



Getränkekalkuation B2



Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Zusatz

Datenflussdiagramm

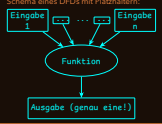
Datenflussdiagramme stellen die Ein- und Ausgaben von Funktionen übersichtlich dar. Man nutzt sie, um die Umsetzung eines Programms zu planen oder im Nachhinein zu dokumentieren. Datenflussdiagramme bestehen aus diesen Elementen:

`Werte (Eingaben/Ausgaben)`

Funktionen

`Datenflüsse:` ⟶

Schema eines DFDs mit Platzhaltern:



Funktionen und Selligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= `Parameter`) und genau eine Ausgabe (= `Rückgabewert`).
Besitzt eine Funktion einen Parameter heißt sie `einstellig`, bei zwei Parametern `zweistellig` usw. Gewöhnliche Rechenoperationen sind `zweistellige` Funktionen. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann beliebig vielstellig.
Einzelne Parameter trennt man mit Semikolon, alle Zellen innerhalb eines Bereichs gibt man mit Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle an. Zum Beispiel:

```
= A1 + B1 + C1 + D1 = SUMME(A1;B1;C1;D1) = SUMME(A1:D1)
```

Getränkekalkulation

Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1,A2,B1,B2 - manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft `(oben als Dateianhang)`
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung pro Schritt ein Datenflussdiagramm (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
   - Färbt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschriftung) ein.
   - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?
`z.B. Besserer Überblick, Aufbau einer Intuition für den Kontext, geringere Gefahr vor lauter Syntax den Überblick zu verlieren, 'Divide-and-Conquer', erst Planen, dann Umsetzen reduziert Fehler`

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?
`aussagekräftige Namen für Werte auch ohne den Kontext zu kennen, beschreibende Funktionsnamen statt nur Rechenoperationen, …`

Datenfluss-Puzzle

1. Trefft euch mit der Gruppe, mit der ihr euer Datenflussdiagramm getauscht habt. Von eurer Lehrkraft bekommt ihr ausgedruckt die Lösungen für eure Einzeldiagramme und ein A3 Blatt als Untergrund.
2. Fügt eure einzelnen Datenflussdiagramme zu einem Gesamtdiagramm zusammen. Nutzt hierfür ggf. eine Schere und fügt zusätzliche Datenflüsse und falls notwendig Funktionen ein.
3. Überlegt euch: Welche Elemente kann man beim Zusammenfügen entfernen (ohne Information zu verlieren) und wieso? `Datenblöcke zwischen 2 Funktionen (aber nur wenn Funktionsname aussagekräftig genug ist, um trotzdem zu verstehen, was gerechnet wird)`
4. Zeichnet nach dem gemeinsamen Vergleich mit der ganzen Klasse ein möglichst stark vereinfachtes Gesamt-DFD zu Gruppe B auf die nächste Seite.

Verkettung von Funktionen

Wenn der `Ausgabewert` einer Funktion als `Eingabewert` einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von `Verkettung` von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können `Datenblöcke` zwischen `2 Funktionen` weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem `Verteiler` kann ein Datenfluss in zwei aufgeteilt werden.
Ein Beispiel ist das Gesamt-Diagramm aus der vorherigen Aufgabe.

Datenfluss-Puzzle

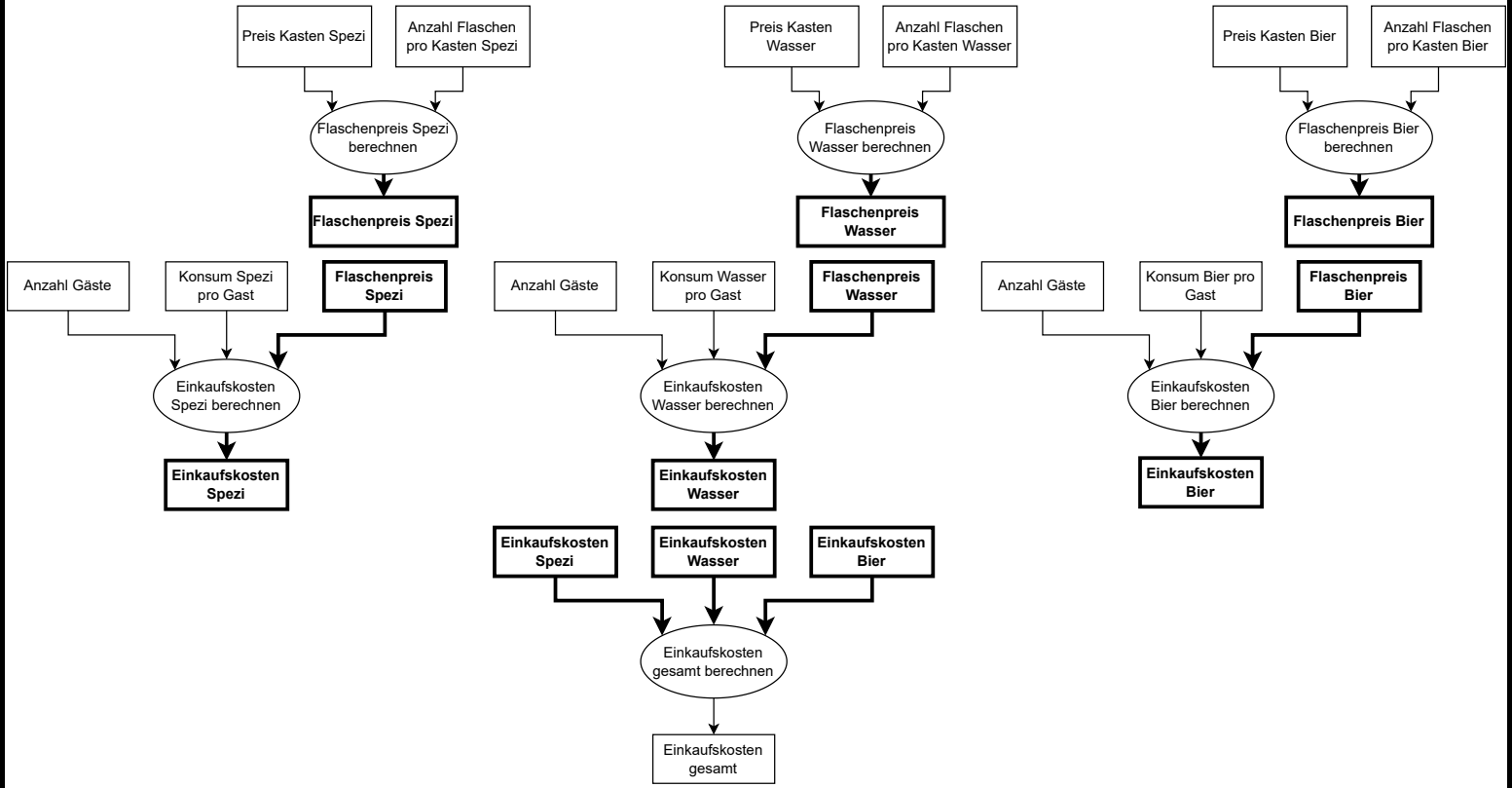
Vorlage

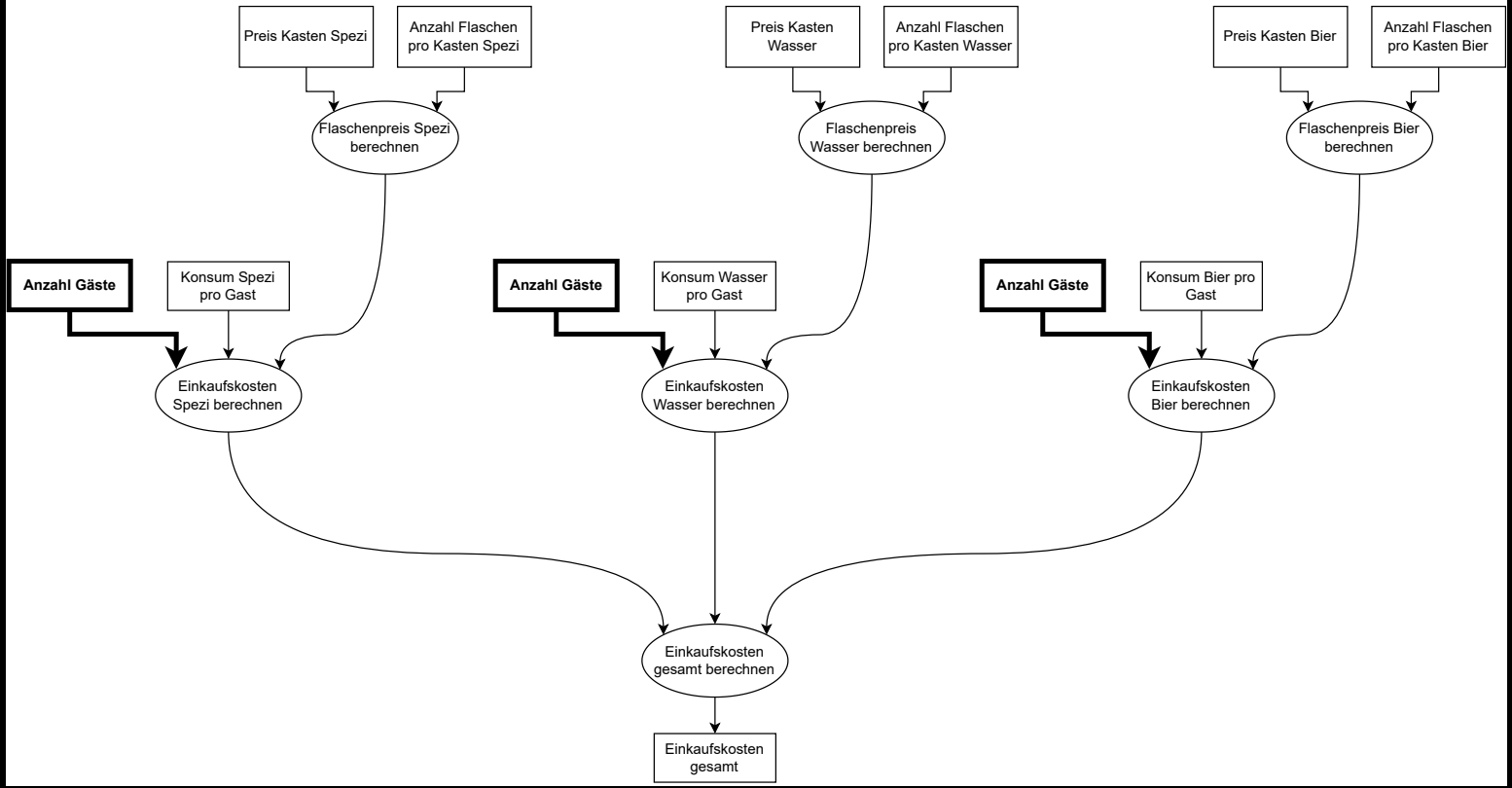
1. Trefft euch mit der Gruppe, mit der ihr euer Datenflussdiagramm getauscht habt. Von eurer Lehrkraft bekommt ihr ausgedruckt die Lösungen für eure Einzeldiagramme und ein A3 Blatt als Untergrund.
2. Fügt eure einzelnen Datenflussdiagramme zu einem Gesamtdiagramm zusammen. Nutzt hierfür ggf. eine Schere und fügt zusätzliche Datenflüsse und falls notwendig Funktionen ein.
3. Überlegt euch:
   Welche Elemente kann man beim Zusammenfügen entfernen (ohne Information zu verlieren) und wieso?
4. Zeichnet **nach dem gemeinsamen Vergleich mit der ganzen Klasse** ein möglichst stark vereinfachtes Gesamt-DFD zu Gruppe B auf die nächste Seite.

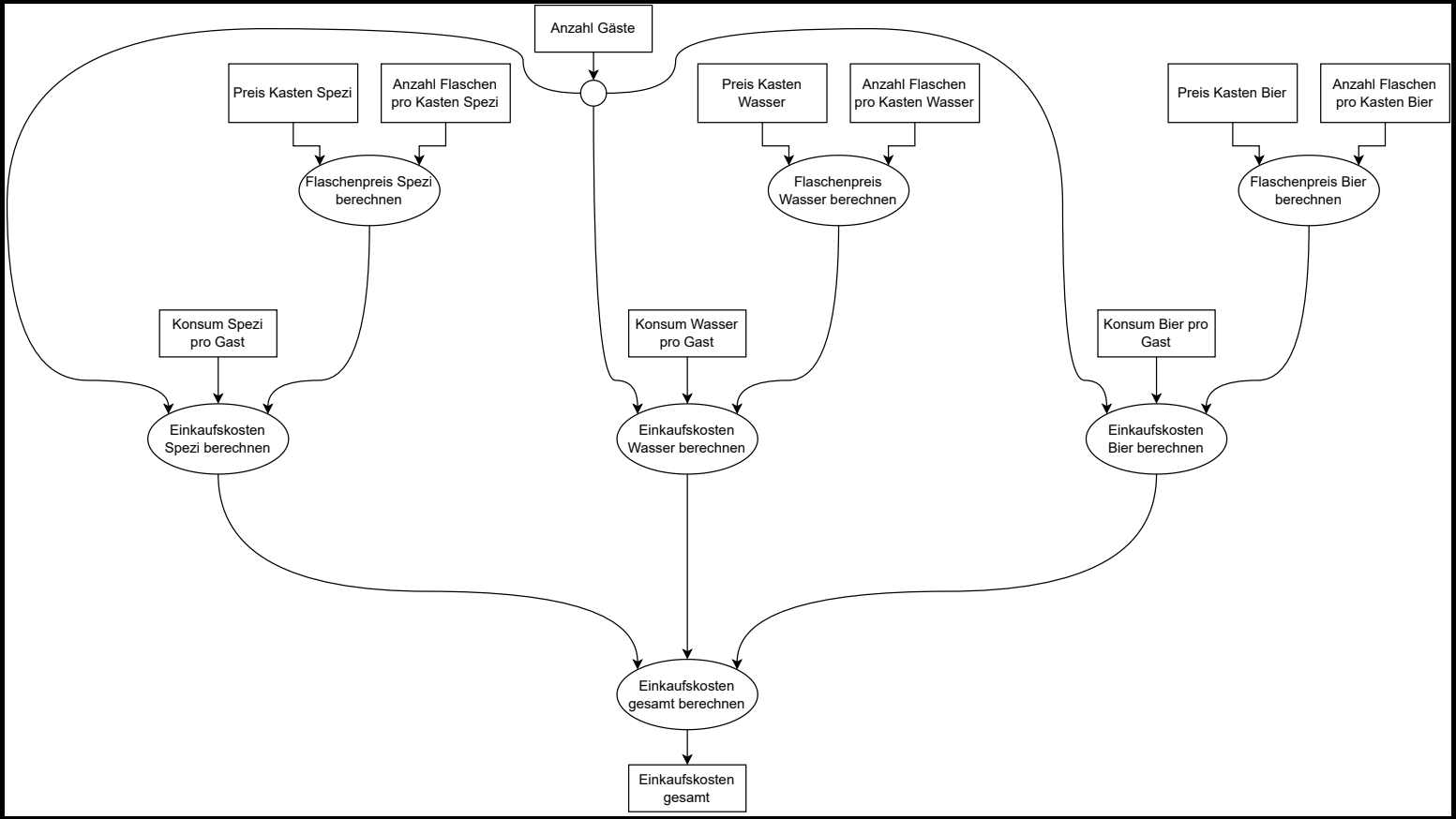
Datenfluss-Puzzle

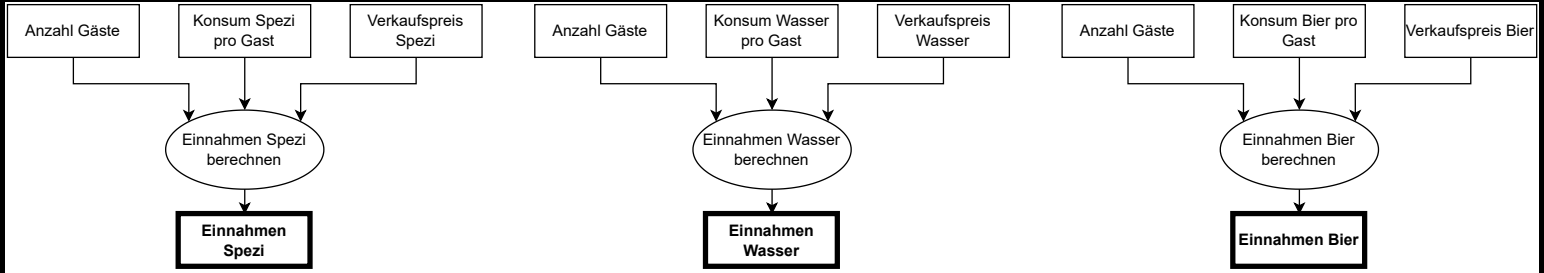
Vorlage

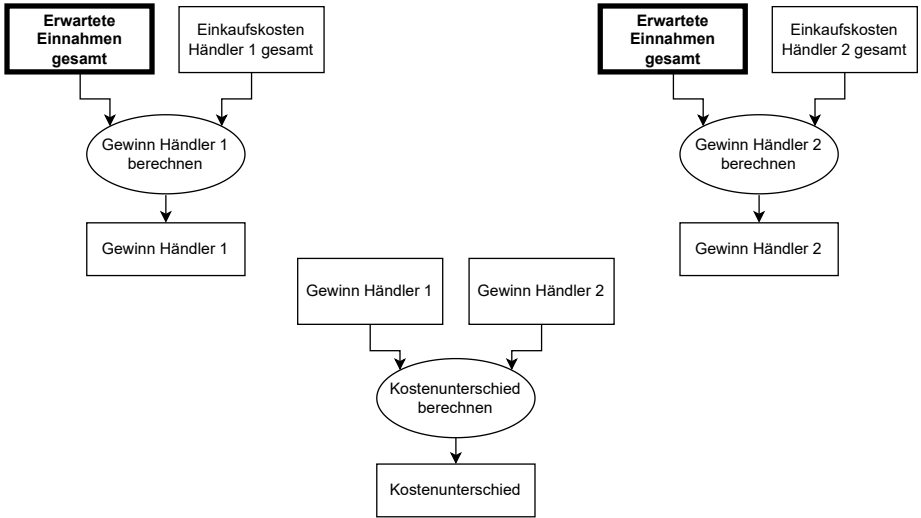
1. Trefft euch mit der Gruppe, mit der ihr euer Datenflussdiagramm getauscht habt. Von eurer Lehrkraft bekommt ihr ausgedruckt die Lösungen für eure Einzeldiagramme und ein A3 Blatt als Untergrund.
2. Fügt eure einzelnen Datenflussdiagramme zu einem Gesamtdiagramm zusammen. Nutzt hierfür ggf. eine Schere und fügt zusätzliche Datenflüsse und falls notwendig Funktionen ein.
3. Überlegt euch:
   Welche Elemente kann man beim Zusammenfügen entfernen (ohne Information zu verlieren) und wieso?
   `Datenblöcke zwischen 2 Funktionen (aber nur wenn Funktionsname aussagekräftig genug ist, um trotzdem zu verstehen, was gerechnet wird)`
4. Zeichnet **nach dem gemeinsamen Vergleich mit der ganzen Klasse** ein möglichst stark vereinfachtes Gesamt-DFD zu Gruppe B auf die nächste Seite.

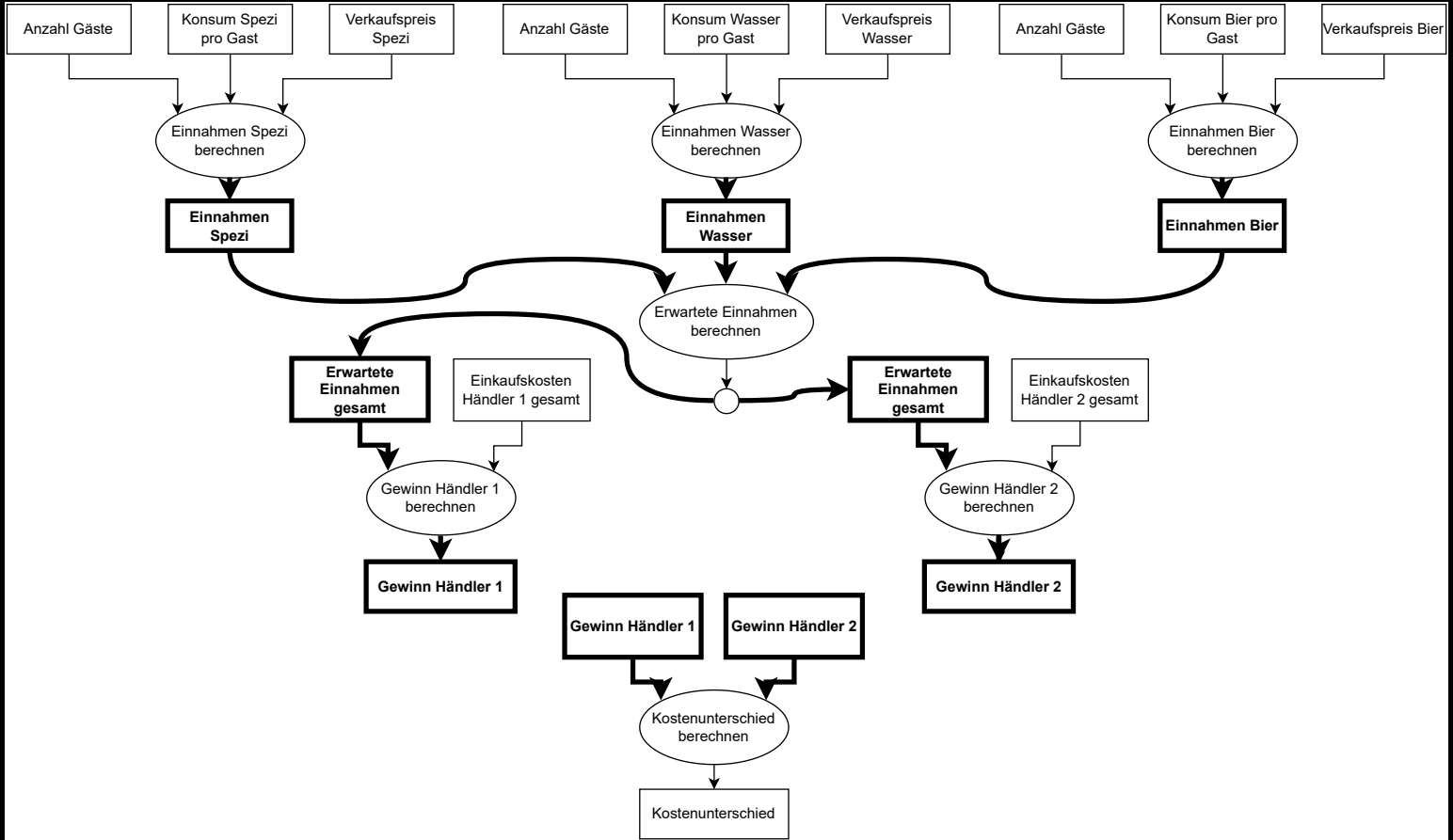

Preis Kasten Spezi
Anzahl Flaschen pro Kasten Spezi
Flaschenpreis Spezi berechnen
Flaschenpreis Spezi
Anzahl Gäste
Konsum Spezi pro Gast
Flaschenpreis Spezi
Einkaufskosten Spezi berechnen
Einkaufskosten Spezi
Preis Kasten Wasser
Anzahl Flaschen pro Kasten Wasser
Flaschenpreis Wasser berechnen
Flaschenpreis Wasser
Anzahl Gäste
Konsum Wasser pro Gast
Flaschenpreis Wasser
Einkaufskosten Wasser berechnen
Einkaufskosten Wasser
Preis Kasten Bier
Anzahl Flaschen pro Kasten Bier
Flaschenpreis Bier berechnen
Flaschenpreis Bier
Anzahl Gäste
Konsum Bier pro Gast
Flaschenpreis Bier
Einkaufskosten Bier berechnen
Einkaufskosten Bier
Einkaufskosten Spezi
Einkaufskosten Wasser
Einkaufskosten Bier
Einkaufskosten gesamt berechnen
Einkaufskosten gesamt

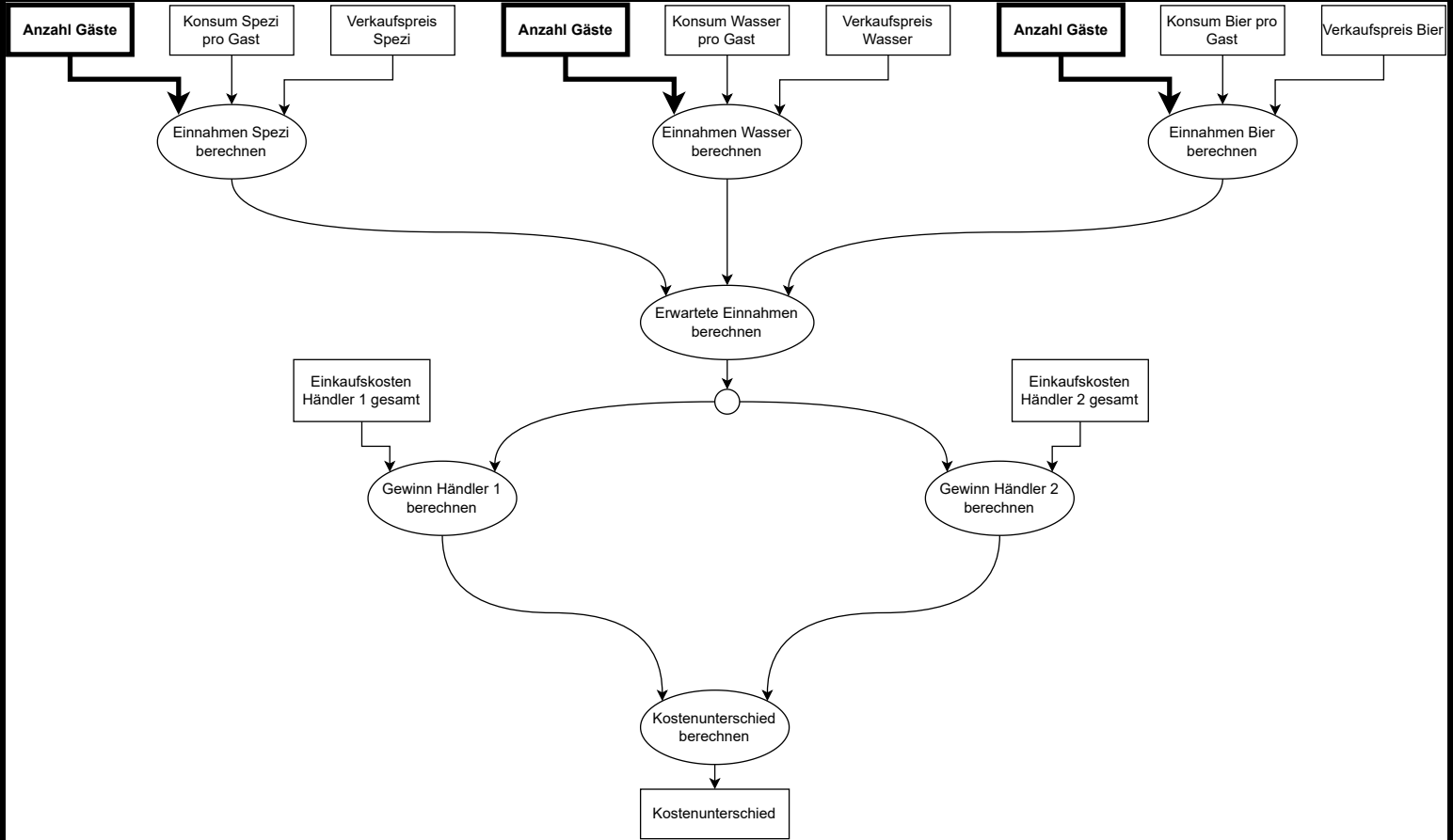

Preis Kasten Spezi
Anzahl Flaschen pro Kasten Spezi
Flaschenpreis Spezi berechnen
Preis Kasten Wasser
Anzahl Flaschen pro Kasten Wasser
Flaschenpreis Wasser berechnen
Preis Kasten Bier
Anzahl Flaschen pro Kasten Bier
Flaschenpreis Bier berechnen
Anzahl Gäste
Konsum Spezi pro Gast
Einkaufskosten Spezi berechnen
Anzahl Gäste
Konsum Wasser pro Gast
Einkaufskosten Wasser berechnen
Anzahl Gäste
Konsum Bier pro Gast
Einkaufskosten Bier berechnen
Einkaufskosten gesamt berechnen
Einkaufskosten gesamt

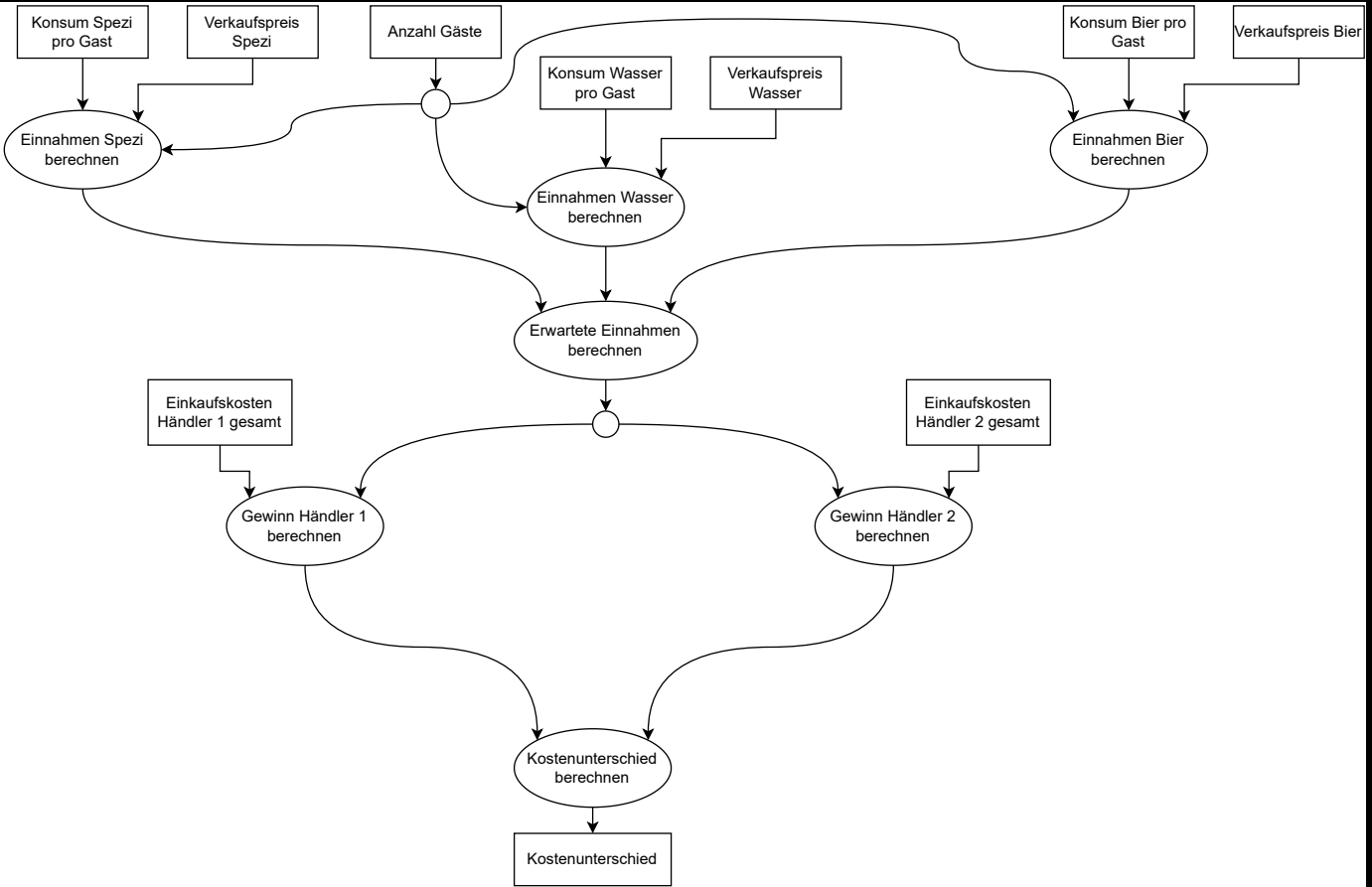

Anzahl Gäste
Preis Kasten Spezi
Anzahl Flaschen pro Kasten Spezi
Preis Kasten Wasser
Anzahl Flaschen pro Kasten Wasser
Preis Kasten Bier
Anzahl Flaschen pro Kasten Bier
Flaschenpreis Spezi berechnen
Flaschenpreis Wasser berechnen
Flaschenpreis Bier berechnen
Konsum Spezi pro Gast
Konsum Wasser pro Gast
Konsum Bier pro Gast
Einkaufskosten Spezi berechnen
Einkaufskosten Wasser berechnen
Einkaufskosten Bier berechnen
Einkaufskosten gesamt berechnen
Einkaufskosten gesamt


Anzahl Gäste
Konsum Spezi pro Gast
Verkaufspreis Spezi
Einnahmen Spezi berechnen
Einnahmen Spezi
Anzahl Gäste
Konsum Wasser pro Gast
Verkaufspreis Wasser
Einnahmen Wasser berechnen
Einnahmen Wasser
Anzahl Gäste
Konsum Bier pro Gast
Verkaufspreis Bier
Einnahmen Bier berechnen
Einnahmen Bier


Erwartete Einnahmen gesamt
Einkaufskosten Händler 1 gesamt
Gewinn Händler 1 berechnen
Gewinn Händler 1
Erwartete Einnahmen gesamt
Einkaufskosten Händler 2 gesamt
Gewinn Händler 2 berechnen
Gewinn Händler 2
Gewinn Händler 1
Gewinn Händler 2
Kostenunterschied berechnen
Kostenunterschied


Anzahl Gäste
Konsum Spezi pro Gast
Verkaufspreis Spezi
Anzahl Gäste
Konsum Wasser pro Gast
Verkaufspreis Wasser
Anzahl Gäste
Konsum Bier pro Gast
Verkaufspreis Bier
Einnahmen Spezi berechnen
Einnahmen Wasser berechnen
Einnahmen Bier berechnen
Einnahmen Spezi
Einnahmen Wasser
Einnahmen Bier
Erwartete Einnahmen berechnen
Erwartete Einnahmen gesamt
Einkaufskosten Händler 1 gesamt
Erwartete Einnahmen gesamt
Einkaufskosten Händler 2 gesamt
Gewinn Händler 1 berechnen
Gewinn Händler 2 berechnen
Gewinn Händler 1
Gewinn Händler 2
Gewinn Händler 1
Gewinn Händler 2
Kostenunterschied berechnen
Kostenunterschied


Anzahl Gäste
Konsum Spezi pro Gast
Verkaufspreis Spezi
Anzahl Gäste
Konsum Wasser pro Gast
Verkaufspreis Wasser
Anzahl Gäste
Konsum Bier pro Gast
Verkaufspreis Bier
Einnahmen Spezi berechnen
Einnahmen Wasser berechnen
Einnahmen Bier berechnen
Erwartete Einnahmen berechnen
Einkaufskosten Händler 1 gesamt
Einkaufskosten Händler 2 gesamt
Gewinn Händler 1 berechnen
Gewinn Händler 2 berechnen
Kostenunterschied berechnen
Kostenunterschied


Konsum Spezi pro Gast
Verkaufspreis Spezi
Anzahl Gäste
Konsum Bier pro Gast
Verkaufspreis Bier
Konsum Wasser pro Gast
Verkaufspreis Wasser
Einnahmen Spezi berechnen
Einnahmen Bier berechnen
Einnahmen Wasser berechnen
Erwartete Einnahmen berechnen
Einkaufskosten Händler 1 gesamt
Einkaufskosten Händler 2 gesamt
Gewinn Händler 1 berechnen
Gewinn Händler 2 berechnen
Kostenunterschied berechnen
Kostenunterschied

Verkettung von Funktionen

Wenn der einer Funktion als einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können zwischen weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem kann ein Datenfluss in zwei aufgeteilt werden.
Ein **Beispiel** ist das Gesamt-Diagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen

Wenn der `Ausgabewert` einer Funktion als einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können zwischen weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem kann ein Datenfluss in zwei aufgeteilt werden.
Ein **Beispiel** ist das Gesamt-Diagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen

Wenn der `Ausgabewert` einer Funktion als `Eingabewert` einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können zwischen weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem kann ein Datenfluss in zwei aufgeteilt werden.
Ein **Beispiel** ist das Gesamt-Diagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen

Wenn der `Ausgabewert` einer Funktion als `Eingabewert` einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von `Verkettung` von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können zwischen weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem kann ein Datenfluss in zwei aufgeteilt werden.
Ein **Beispiel** ist das Gesamt-Diagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen

Wenn der `Ausgabewert` einer Funktion als `Eingabewert` einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von `Verkettung` von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können `Datenblöcke` zwischen weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem kann ein Datenfluss in zwei aufgeteilt werden.
Ein **Beispiel** ist das Gesamt-Diagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen

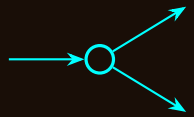
Wenn der `Ausgabewert` einer Funktion als `Eingabewert` einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von `Verkettung` von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können `Datenblöcke` zwischen `2 Funktionen` weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem kann ein Datenfluss in zwei aufgeteilt werden.
Ein **Beispiel** ist das Gesamt-Diagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen

Wenn der `Ausgabewert` einer Funktion als `Eingabewert` einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von `Verkettung` von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können `Datenblöcke` zwischen `2 Funktionen` weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem `Verteiler` kann ein Datenfluss in zwei aufgeteilt werden.
Ein **Beispiel** ist das Gesamt-Diagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen

Wenn der `Ausgabewert` einer Funktion als `Eingabewert` einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von `Verkettung` von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können `Datenblöcke` zwischen `2 Funktionen` weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem `Verteiler` kann ein Datenfluss in zwei aufgeteilt werden.
Ein **Beispiel** ist das Gesamt-Diagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.



Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Zusatz

Datenfluss-Puzzle

1. Trefft euch mit der Gruppe, mit der ihr euer Datenflussdiagramm getauscht habt. Von eurer Lehrkraft bekommt ihr ausgedruckt die Lösungen für eure Einzeldiagramme und ein A3 Blatt als Untergrund.
2. Fügt eure einzelnen Datenflussdiagramme zu einem Gesamtdiagramm zusammen. Nutzt hierfür ggf. eine Schere und fügt zusätzliche Datenflüsse und falls notwendig Funktionen ein.
3. Überlegt euch:Welche Elemente kann man beim Zusammenfügen entfernen (ohne Information zu verlieren) und wieso? `Datenblöcke zwischen 2 Funktionen (aber nur wenn Funktionsname aussagekräftig genug ist, um trotzdem zu verstehen, was gerechnet wird)`
4. Zeichnet nach dem gemeinsamen Vergleich mit der ganzen Klasse ein möglichst stark vereinfachtes Gesamt-DFD zu Gruppe B auf die nächste Seite.

Verkettung von Funktionen

Wenn der `Ausgabewert` einer Funktion als `Eingabewert` einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von `Verkettung` von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können `Datenblöcke` zwischen `2 Funktionen` weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem `Verteiler` kann ein Datenfluss in zwei aufgeteilt werden.
Ein Beispiel ist das Gesamt-Diagramm aus der vorherigen Aufgabe.

Übung: Funktionale Modellierung

Bei einer großen Party fallen nicht nur Getränkekosten an. Zeichne jeweils zwei Datenflussdiagramme:

- Eines auf höchster Abstraktionsebene für Daten und Funktionen (genau eine Funktion pro Einzel-Diagramm).
- Eines mit konkreten Rechenoperationen in Funktionen (2-stellige Funktionen) und Daten auf höchster Abstraktionsebene.

Umsetzung der DFDs als Tabelle

1. Setze die Diagramme aus der vorherigen Aufgabe in einer neuen Tabellendatei um.
2. Überlege dir einen sinnvollen Aufbau für die Tabelle und hebe auch diesmal wieder den Typ (Eingabe, berechneter Wert, Beschriftung) der Zelle (z.B. farbig) hervor.
3. Achte darauf, dass auch die Zwischenergebnisse wie in den Datenflussdiagrammen in der Tabelle angezeigt werden.

Beschreibe deinen Ansatz grob:

- `Möglichkeit 1: Einfach untereinander Eingaben und berechnete Werte etwa in Reihenfolge des 'Auftretens'`
- `Möglichkeit 2: Strukturell am DFD orientiert, wird ähnlich einer Pyramide`
- `weitere Möglichkeiten: ...`

Übung: Funktionale Modellierung

Bei einer großen Party fallen nicht nur Getränkekosten an. Zeichne jeweils zwei Datenflussdiagramme:

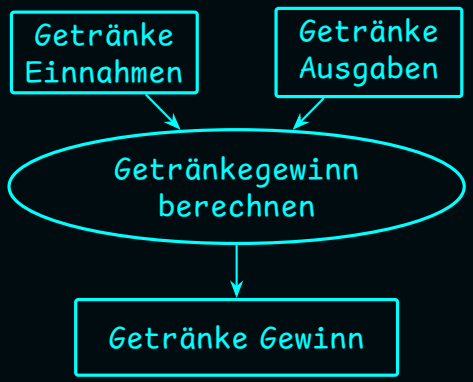
- Eines auf höchster Abstraktionsebene für Daten und Funktionen (genau eine Funktion pro Einzel-Diagramm).
- Eines mit konkreten Rechenoperationen in Funktionen (2-stellige Funktionen) und Daten auf höchster Abstraktionsebene.

Übung: Funktionale Modellierung (a)

Getränkegewinn Durch den Verkauf der Getränke nimmst du Geld ein. Am Ende der Party zählst du die Kassen und erhältst die Gesamteinnahmen. Aus diesem Betrag und den Ausgaben beim Lieferanten errechnest du den Gewinn.

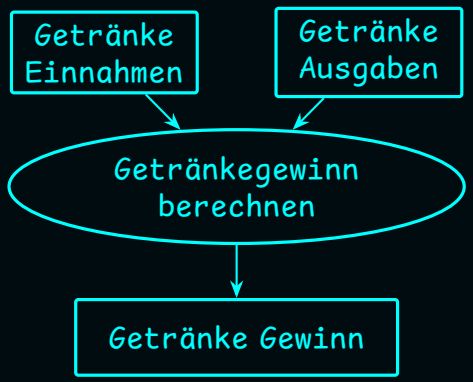
Übung: Funktionale Modellierung (a)

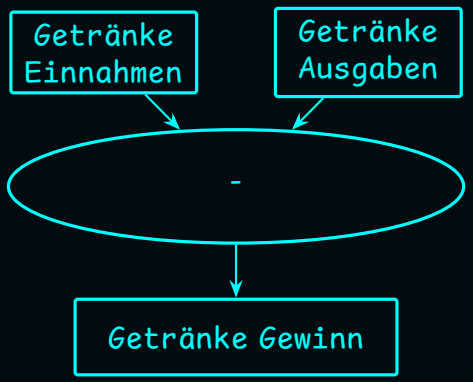
Getränkegewinn Durch den Verkauf der Getränke nimmst du Geld ein. Am Ende der Party zählst du die Kassen und erhältst die Gesamteinnahmen. Aus diesem Betrag und den Ausgaben beim Lieferanten errechnest du den Gewinn.



Übung: Funktionale Modellierung (a)

Getränkegewinn Durch den Verkauf der Getränke nimmst du Geld ein. Am Ende der Party zählst du die Kassen und erhältst die Gesamteinnahmen. Aus diesem Betrag und den Ausgaben beim Lieferanten errechnest du den Gewinn.



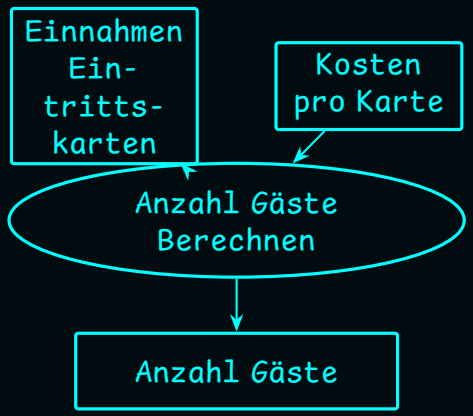


Übung: Funktionale Modellierung (b)

Anzahl Gäste Du hast vergessen, am Einlass eine Strichliste zu führen, daher kennst du nur deine Einnahmen durch Eintrittskarten und wie viel eine gekostet hat. Hier raus berechnest du die Anzahl der Gäste.

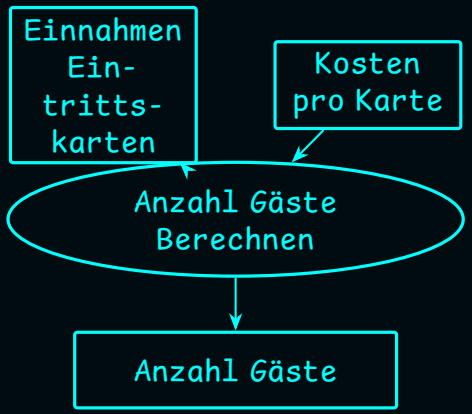
Übung: Funktionale Modellierung (b)

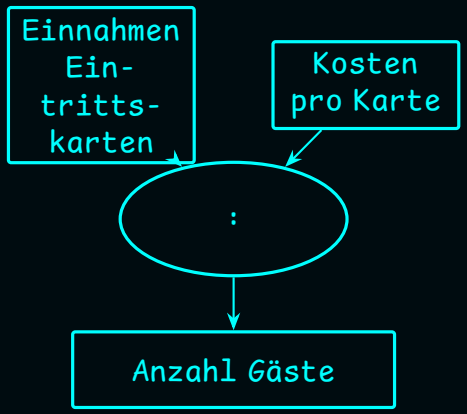
Anzahl Gäste Du hast vergessen, am Einlass eine Strichliste zu führen, daher kennst du nur deine Einnahmen durch Eintrittskarten und wie viel eine gekostet hat. Hier raus berechnest du die Anzahl der Gäste.



Übung: Funktionale Modellierung (b)

Anzahl Gäste Du hast vergessen, am Einlass eine Strichliste zu führen, daher kennst du nur deine Einnahmen durch Eintrittskarten und wie viel eine gekostet hat. Hier raus berechnest du die Anzahl der Gäste.



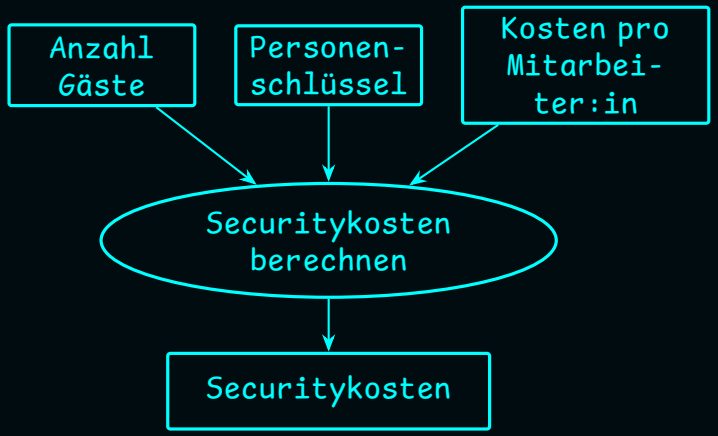


Übung: Funktionale Modellierung (c)

Security Weil die Feier deiner besten Freundin beim letzten Mal eskaliert ist, engagierst du einen Sicherheitsdienst. Die Anzahl der benötigten Security-Mitarbeiter berechnest du aus der Anzahl an Gästen und einem Personenschlüssel. Im Anschluss werden aus der Anzahl an Mitarbeitern und den Kosten pro Mitarbeiter die Security-Kosten berechnet.

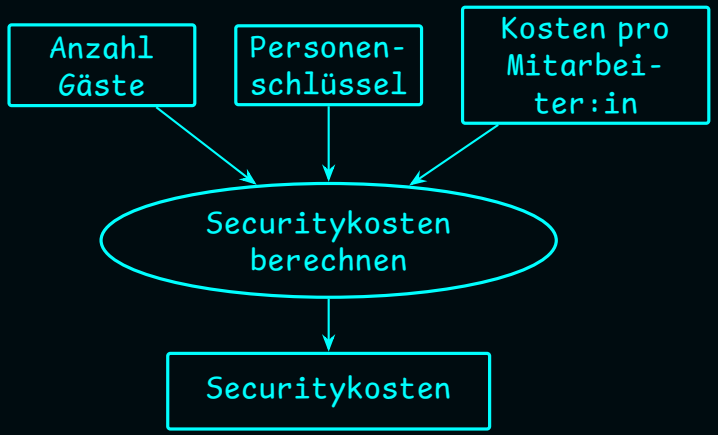
Übung: Funktionale Modellierung (c)

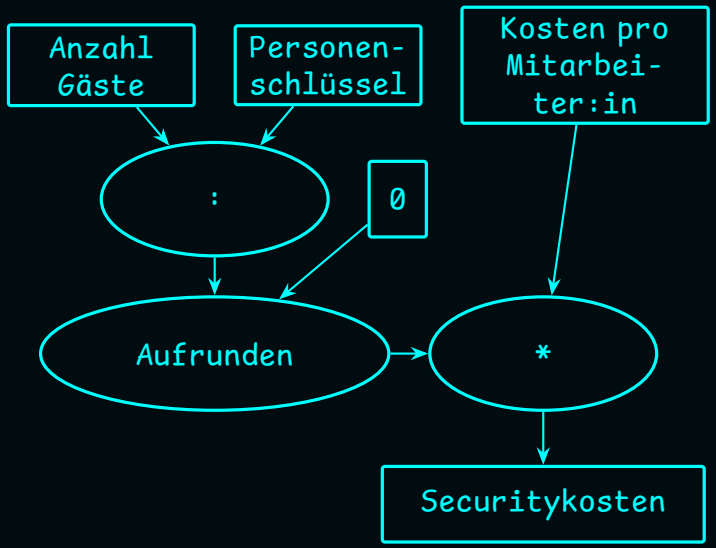
Security Weil die Feier deiner besten Freundin beim letzten Mal eskaliert ist, engagierst du einen Sicherheitsdienst. Die Anzahl der benötigten Security-Mitarbeiter berechnest du aus der Anzahl an Gästen und einem Personenschlüssel. Im Anschluss werden aus der Anzahl an Mitarbeitern und den Kosten pro Mitarbeiter die Security-Kosten berechnet.



Übung: Funktionale Modellierung (c)

Security Weil die Feier deiner besten Freundin beim letzten Mal eskaliert ist, engagierst du einen Sicherheitsdienst. Die Anzahl der benötigten Security-Mitarbeiter berechnest du aus der Anzahl an Gästen und einem Personenschlüssel. Im Anschluss werden aus der Anzahl an Mitarbeitern und den Kosten pro Mitarbeiter die Security-Kosten berechnet.



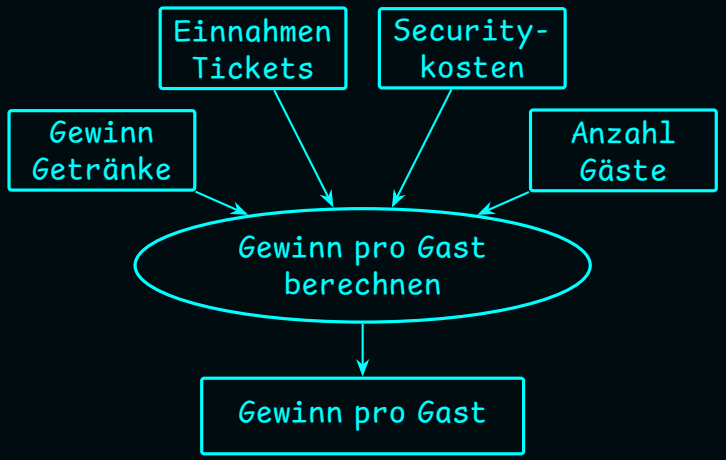


Übung: Funktionale Modellierung (d)

Gewinn pro Gast Aus dem Getränke-Gewinn, den Einnahmen aus Eintrittskarten, den Security-Kosten und der Gästeanzahl berechnest du den durchschnittlichen Gewinn pro Gast.

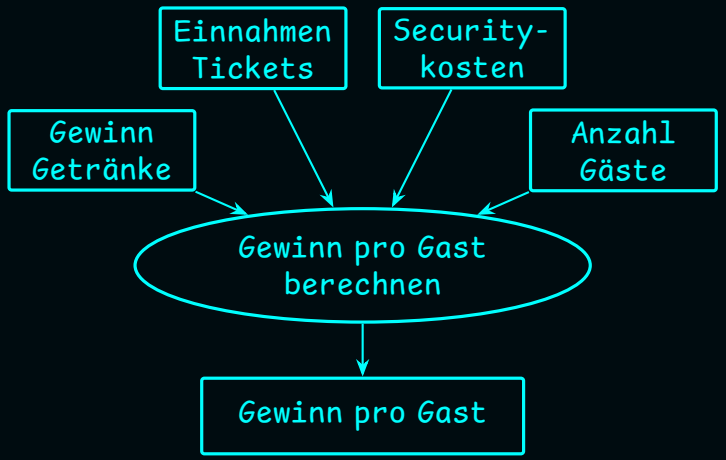
Übung: Funktionale Modellierung (d)

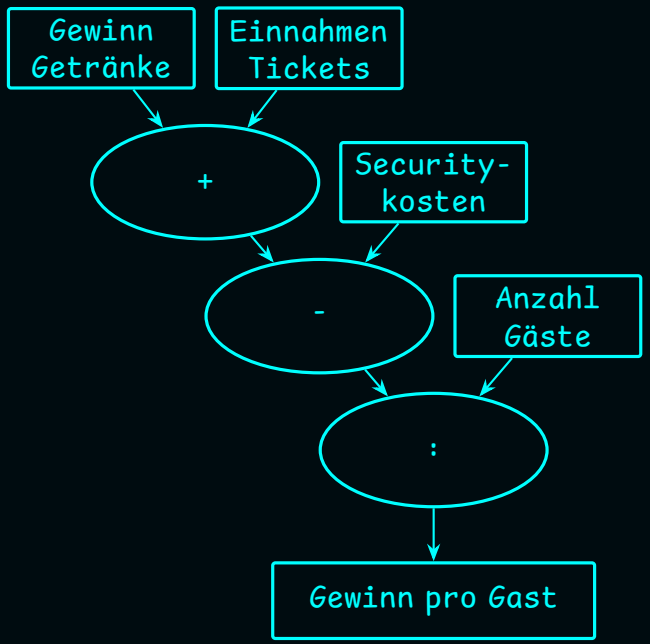
Gewinn pro Gast Aus dem Getränke-Gewinn, den Einnahmen aus Eintrittskarten, den Security-Kosten und der Gästeanzahl berechnest du den durchschnittlichen Gewinn pro Gast.



Übung: Funktionale Modellierung (d)

Gewinn pro Gast Aus dem Getränke-Gewinn, den Einnahmen aus Eintrittskarten, den Security-Kosten und der Gästeanzahl berechnest du den durchschnittlichen Gewinn pro Gast.



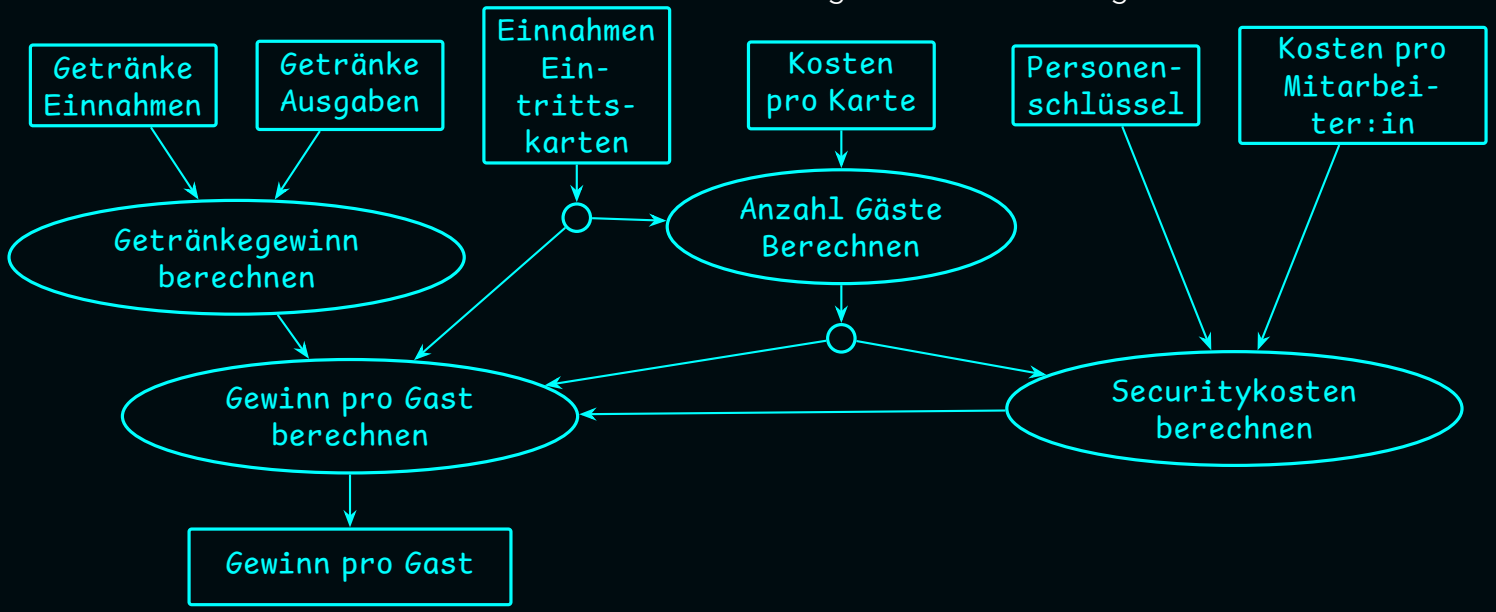


Übung: Funktionale Modellierung (e)

Gesamt-Diagramm Füge die abstrakten Einzeldiagramme zu einem abstrakten verketteten Datenflussdiagrammen zusammen. Lasse keine Funktionen aber alle nicht benötigten Datenblöcke weg!

Übung: Funktionale Modellierung (e)

Gesamt-Diagramm Füge die abstrakten Einzeldiagramme zu einem abstrakten verketteten Datenflussdiagrammen zusammen. Lasse keine Funktionen aber alle nicht benötigten Datenblöcke weg!



Umsetzung der DFDs als Tabelle

Lsg

1. Setze die Diagramme aus der vorherigen Aufgabe in einer neuen Tabellendatei um.
2. Überlege dir einen sinnvollen Aufbau für die Tabelle und hebe auch diesmal wieder den Typ (Eingabe, berechneter Wert, Beschriftung) der Zelle (z.B. farbig) hervor.
3. Achte darauf, dass auch die Zwischenergebnisse wie in den Datenflussdiagrammen in der Tabelle angezeigt werden.

Beschreibe deinen Ansatz grob:

Umsetzung der DFDs als Tabelle

Lsg

1. Setze die Diagramme aus der vorherigen Aufgabe in einer neuen Tabellendatei um.
2. Überlege dir einen sinnvollen Aufbau für die Tabelle und hebe auch diesmal wieder den Typ (Eingabe, berechneter Wert, Beschriftung) der Zelle (z.B. farbig) hervor.
3. Achte darauf, dass auch die Zwischenergebnisse wie in den Datenflussdiagrammen in der Tabelle angezeigt werden.

Beschreibe deinen Ansatz grob:

- `Möglichkeit 1: Einfach untereinander Eingaben und berechnete Werte etwa in Reihenfolge des 'Auftretens'`
- `Möglichkeit 2: Strukturell am DFD orientiert, wird ähnlich einer Pyramide`
- `weitere Möglichkeiten: ...`

Umsetzung der DFDs als Tabelle

Zeichne eine grobe Skizze deiner Tabelle:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		**Lösungmöglichkeit 1**					**Lösungmöglichkeit 2**				
3		**Einnahmen Getränke**	400,00 €				**Einnahmen Tickets**		**Preis pro Ticket**		
4		**Ausgaben Getränke**	100,00 €				600,00 €		5		
5		**Gewinn Getränke**	300,00 €					**Anzahl Gäste**		**Gäste pro Security**	
6		**Einnahmen Tickets**	600,00 €					120		80	
7		**Preis pro Ticket**	5		**Einnahmen Getränke**	**Ausgaben Getränke**			**Anzahl Security**		**Kosten pro Secu-Person**
8		**Anzahl Gäste**	120		400,00 €	100,00 €			2		250,00 €
9		**Gäste pro Security**	80		**Gewinn Getränke**				**Securitykosten**		
10		**Anzahl Security**	2		300,00 €				500,00 €		
11		**Kosten pro Secu-Person**	250,00 €		**Gewinn pro Gaste**						
12		**Kosten Security gesamt**	500,00 €		3,33 €						
13		**Durchn. Gewinn pro Gast**	3,33 €								

Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Zusatz

Übung: Funktionale Modellierung

Bei einer großen Party fallen nicht nur Getränkekosten an. Zeichne jeweils zwei Datenflussdiagramme:

- Eines auf höchster Abstraktionsebene für Daten und Funktionen (genau eine Funktion pro Einzel-Diagramm).
- Eines mit konkreten Rechenoperationen in Funktionen (2-stellige Funktionen) und Daten auf höchster Abstraktionsebene.

Umsetzung der DFDs als Tabelle

1. Setze die Diagramme aus der vorherigen Aufgabe in einer neuen Tabellendatei um.
2. Überlege dir einen sinnvollen Aufbau für die Tabelle und hebe auch diesmal wieder den Typ (Eingabe, berechneter Wert, Beschriftung) der Zelle (z.B. farbig) hervor.
3. Achte darauf, dass auch die Zwischenergebnisse wie in den Datenflussdiagrammen in der Tabelle angezeigt werden.

Beschreibe deinen Ansatz grob:

- `Möglichkeit 1: Einfach untereinander Eingaben und berechnete Werte etwa in Reihenfolge des 'Auftretens'`
- `Möglichkeit 2: Strukturell am DFD orientiert, wird ähnlich einer Pyramide`
- `weitere Möglichkeiten: ...`

Wenn-Dann-Funktion

1. Öffne Studyflix: `bycs.link/studyflix-excel-if`
2. Schaue das Video und baue die beschriebene Tabelle in BYCS Drive nach.
3. Fasse den Artikel/das Video in einem kurzen Hoffnotiz zusammen.
4. Ergänze mit Hilfe deines Buchs, die Darstellung der Wenn-Dann-Funktion im Datenflussdiagramm.

Wenn-Dann-Funktion

`Mit der Wenn-Dann-Funktion können anhand einer Bedingung verschiedene Werte verwendet werden.`

`Eine Bedingung kann z.B.`

- `Gleichheit zweier Werte (=)` **oder**
- **eine** `G<E(gr-kleiner-Bedingung (<,>,<=,>=)`

`prüfen.`

`Wenn die Bedingung als wahr ausgewertet (=erfüllt) wird, wird der Dann-Teil in die Zelle eingefügt, ansonsten der Sonst-Teil.`

`In Excel gibt man die Funktion so ein:`

`Schema: =WENN(Bedingung ; Dann ; Sonst)`
`Beispiel: =WENN(B5 < 18 ; [kleiner als 18" ; [gr=]er oder gleich 18")`

`Bei der Darstellung im Datenflussdiagramm ist die Reihenfolge (von links nach rechts), mit der die Pfeile an der Funktion ankommen, wichtig:`

Einkaufstabelle filtern

1. Kopiert die freigegebene Einkaufstabelle in eurem BYCS-Drive Ordner und Öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filter Funktion folgendes heraus:
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf? `649,90€`
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine diverse Person mit Karte bezahlt hat? `239,00€`
   - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle? `14.01.2000, Haargummi`
   - Was ist der Name der alphabetisch ersten weiblichen Person? `Alicia Seile`
   - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde? `81ct`

Daten filtern

Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, Filter zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur `Zeilen` mit bestimmten Werten in einer `Spalte` anzeigen.
- die `Zeilen` nach den Werten einer bestimmten `Spalte` sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Wenn-Dann-Funktion

1. Öffne Studyflix: `bycs.link/studyflix-excel-if`
2. Schaue das Video und baue die beschriebene Tabelle in BYCS Drive nach.
3. Fasse den Artikel/das Video in einem kurzen **Hefteintrag** zusammen.
4. Ergänze mit Hilfe deines Buchs, die Darstellung der Wenn-Dann-Funktion im Datenflussdiagramm.

Wenn-Dann-Funktion

Wenn-Dann-Funktion

Mit der Wenn-Dann-Funktion können anhand einer Bedingung verschiedene Werte verwendet werden.

Eine Bedingung kann z.B.

- Gleichheit zweier Werte (=) oder
- eine Grö□er-/Kleiner-Bedingung (<,>,<=,>=)

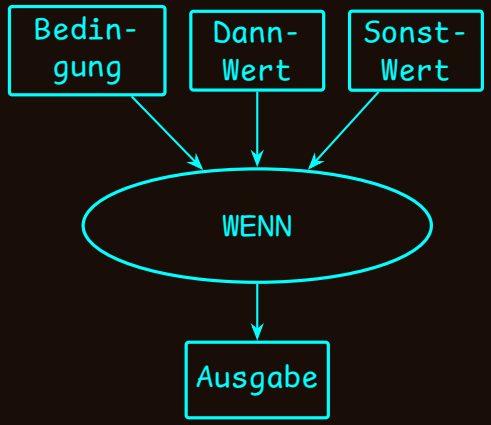
prüfen.

Wenn die Bedingung als wahr ausgewertet (=erfüllt) wird, wird der Dann-Teil in die Zelle eingefügt, ansonsten der Sonst-Teil.

In Excel gibt man die Funktion so ein:

Schema: =WENN(Bedingung ; Dann ; Sonst)
Beispiel: =WENN(D5 < 10 ; □kleiner als 10" ; □grö□er oder gleich 10")

Bei der Darstellung im Datenflussdiagramm ist die Reihenfolge (von links nach rechts), mit der die Pfeile an der Funktion ankommen, wichtig:



Einkaufstabelle filtern

Vorlage

1. Kopiert die freigegebene Einkaufstabelle in euren BYCS-Drive Ordner und Öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filter Funktion folgendes heraus:
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf?
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine diverse Person mit Karte bezahlt hat?
   - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle?
   - Was ist der Name der alphabetisch ersten weibliche Person?
   - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde?

Einkaufstabelle filtern

Vorlage

1. Kopiert die freigegebene Einkaufstabelle in euren BYCS-Drive Ordner und Öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filter Funktion folgendes heraus:
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf? `649,90€`
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine diverse Person mit Karte bezahlt hat?
   - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle?
   - Was ist der Name der alphabetisch ersten weibliche Person?
   - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde?

Einkaufstabelle filtern

Vorlage

1. Kopiert die freigegebene Einkaufstabelle in euren BYCS-Drive Ordner und Öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filter Funktion folgendes heraus:
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf? `649,90€`
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine diverse Person mit Karte bezahlt hat? `239,00€`
   - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle?
   - Was ist der Name der alphabetisch ersten weibliche Person?
   - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde?

Einkaufstabelle filtern

Vorlage

1. Kopiert die freigegebene Einkaufstabelle in euren BYCS-Drive Ordner und Öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filter Funktion folgendes heraus:
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf? `649,90€`
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine diverse Person mit Karte bezahlt hat? `239,00€`
   - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle? `14.01.2006, Haargummi`
   - Was ist der Name der alphabetisch ersten weibliche Person?
   - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde?

Einkaufstabelle filtern

Vorlage

1. Kopiert die freigegebene Einkaufstabelle in euren BYCS-Drive Ordner und Öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filter Funktion folgendes heraus:
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf? `649,90€`
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine diverse Person mit Karte bezahlt hat? `239,00€`
   - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle? `14.01.2006, Haargummi`
   - Was ist der Name der alphabetisch ersten weibliche Person? `Alicia Solis`
   - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde?

Einkaufstabelle filtern

Vorlage

1. Kopiert die freigegebene Einkaufstabelle in euren BYCS-Drive Ordner und Öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filter Funktion folgendes heraus:
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf? `649,90€`
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine diverse Person mit Karte bezahlt hat? `239,00€`
   - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle? `14.01.2006, Haargummi`
   - Was ist der Name der alphabetisch ersten weibliche Person? `Alicia Solis`
   - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde? `Milch`

Daten filtern

Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur mit bestimmten Werten in einer anzeigen.
- die nach den Werten einer bestimmten sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Daten filtern

Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur `Zeilen` mit bestimmten Werten in einer anzeigen.
- die nach den Werten einer bestimmten sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Daten filtern

Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur `Zeilen` mit bestimmten Werten in einer `Spalte` anzeigen.
- die nach den Werten einer bestimmten sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Daten filtern

Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur `Zeilen` mit bestimmten Werten in einer `Spalte` anzeigen.
- die `Zeilen` nach den Werten einer bestimmten sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Daten filtern

Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur `Zeilen` mit bestimmten Werten in einer `Spalte` anzeigen.
- die `Zeilen` nach den Werten einer bestimmten `Spalte` sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Zusatz

Wenn-Dann-Funktion

1. Öffne Studyflix: `bycs.link/studyflix-excel-if`
2. Schaue das Video und baue die beschriebene Tabelle in BYCS Drive nach.
3. Fasse den Artikel/das Video in einem kurzen Hefteintrag zusammen.
4. Ergänze mit Hilfe deines Buchs, die Darstellung der Wenn-Dann-Funktion im Datenflussdiagramm.

Wenn-Dann-Funktion

Mit der Wenn-Dann-Funktion können anhand einer Bedingung verschiedene Werte verwendet werden.

Eine Bedingung kann z.B.

- Gleichheit zweier Werte (=) **oder**
- **eine** größer-/kleiner-Bedingung (<,>,<=,>=)

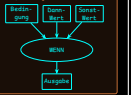
prüfen.

Wenn die Bedingung als wahr ausgewertet (erfüllt) wird, wird der Dann-Teil in die Zelle eingefügt, ansonsten der Sonst-Teil.

In Excel gibt man die Funktion so ein:

Schema: =WENN(Bedingung ; Dann ; Sonst)
Beispiel: =WENN(D5 < 18 ; [kleiner als 18" ; [größer oder gleich 18")

Bei der Darstellung im Datenflussdiagramm ist die Reihenfolge (von links nach rechts), mit der die Pfeile an der Funktion ankommen, wichtig:



Einkaufstabelle filtern

1. Kopiert die freigegebene Einkaufstabelle in euren BYCS-Drive Ordner und Öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filter Funktion folgendes heraus:
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf? `649,90€`
   - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine diverse Person mit Karte bezahlt hat? `239,80€`
   - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle? `14.01.2020, Haargummi`
   - Was ist der Name der alphabetisch ersten weiblichen Person? `Alicia Sella`
   - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde? `Milch`

Daten filtern

Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, Filter zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur `Zeilen` mit bestimmten Werten in einer `Spalte` anzeigen.
- die `Zeilen` nach den Werten einer bestimmten `Spalte` sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Optional: Übung Notentabelle

Frau Knust möchte die Noten ihrer Klasse übersichtlich verwalten.
Hierfür benötigt sie eine Tabelle, in der die Gesamtnoten der einzelnen Fächer pro Schüler:in eingetragen werden, der Durchschnitt berechnet wird und in der letzten Spalte angezeigt wird, ob eine Person in mindestens zwei Fächern eine Note schlechter als 4 hat.
Die Notentabelle soll man mit der Filterfunktion sortieren und filtern können. Die Tabelle soll außerdem optisch ansprechend sein.
Erstelle in BYCS-Drive eine solche Kalkulationstabelle

Optional: Übung Notentabelle

Frau Knust möchte die Noten ihrer Klasse übersichtlich verwalten.
Hierfür benötigt sie eine Tabelle, in der die Gesamtnoten der einzelnen Fächer pro Schüler:in eingetragen werden, der Durchschnitt berechnet wird und in der letzten Spalte angezeigt wird, ob eine Person in mindestens zwei Fächern eine Note schlechter als 4 hat.
Die Notentabelle soll man mit der Filterfunktion sortieren und filtern können. Die Tabelle soll außerdem optisch ansprechend sein.
Erstelle in BYCS-Drive eine solche Kalkulationstabelle